SAMSUNG DISPLAY	설비 제어 표준 사양서	Ver. 3.0 2024.10.30

설비 제어 표준 사양서 V3.0

Prepared	Checked	Approved
2024/10/30 차영수	2024/10/30 차영수	2024/10/30 김채웅

Samsung Display Co.,Ltd
(C)Copyright. All Right Reserve

▪허가 없이 본 사양서의 내용에 대해서는 일부 혹은 전부를 무단으로 복제할 수 없음.
▪본 사양서의 내용은, 사전에 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

삼성디스플레이주식회사

Revision History				
Rev.	**Date**	**Description**	**Page**	**Note**
2.0	2020.02.21	제정	ALL	윤병석/ 이수달
2.1	2020.05.07	SW Ground Rule, Alarm SOP,EPMS,MCC, OPC-UA 추가	79~87	김기하/ 김태종
2.2	2020.07.29	7.3 Alarm Text 표준화 항목 추가	87	김민규
2.3	2020.08.20 2020.09.02	6.12 경광등 운영안 항목 추가 6.13 Lan Cable 세부 사양	85 85	차영수 조영호
2.3	2020.11.23	4.6.2 Pass Run Mode 추가	58	이수달
2.3	2020.12.16	4.9 Touch Panel 설치	72	이수달 조영호
2.3	2021.01.28	3.4 제출 Data 수정 4.1 UI PLC Memory Map 구성 수정 5.1 Recipe 보안 운용 수정	43 44 73	최유진
2.4	2021.07.01	2.1 전장부 도면 불필요 예시도면 삭제 2.1 RS-232C 통신방식 금지항목 삭제 3. 자료 작성 문서형식 지정 문구삭제 3.4.2 검증평가 항목 삭제 4. UI 관련 PLC Memory Map 삭제	13-14 13 15-18 43 44	차영수
2.5	2021.09.29	3.3.5 설비 제어 PC 표준화 사양 추가 3.3.6 CIM/Pattern PC 표준화 사양 추가	38 39	이정복
2.6	2022.02.09	3.3.5 제어 PC, 3.3.6 CIM/Pattern PC 삭제 4.5.1 Recipe Data 사양 보완 4.5.3 Motor Delay,4.5.7 원점 복귀 사양 삭제 4.8 Touch Panel 사양 수정 5.4.1 Security Control 화면 사양 보완 7 Alarm SOP 화면표기 기능 구현 사양 보완	34 47 50 60 65 75	차영수 기술기획
2.7	2022.10.21	2.1.2 Part's List 케이블 선정 6.13 통신 Cable 사양	12 76	이정복 권혁목

2.8	2023.06.20	4.1 On-line 모드 용어 수정 기존 4.2 의 창 전환 사양을 4.1. 6)으로 이동 4.2.2 일련 동작 상세 내용 삭제 4.2.3 Manual 조작 상세 내용 추가 4.3.3 원점 복귀 문구 삭제 5.3 Level 별 접근 권한 관리 수정 6.3 Alarm 사양 삭제 (자동화 사양서와 중복) 6.6 모니터링 사양 삭제 (품질사양서와 중복) 6.9 Tact Time 사양 삭제 (제어사양서 內 중복) 6.12 PLC 제어기 전원용량 사전점검 사양 추가 7.3 Alarm Text 표준화 사양 삭제 (자동화 중복) 8. 부가기능(RAT) 사양 추가	38 38 - 42~43 43 64 - - - 72 - 74	차영수
3.0	2024.10.30	1.1 Basic Rule 삭제 2. Hardware Controller Specification 전체 삭제 3. PLC Program 제출물 삭제 - 3.3 부품 항목은 유지 4.4.3 Cylinder Delay 사양 삭제 4.4.4 Vacuum Delay 사양 삭제 6.7 UVRW 좌표계 표준 사양 삭제 6.8 UVRW UI 구성 사양 삭제	10 11~16 12~31 50 51 70 70	차영수

목 차

1. General Requirement 7

1.1 제어 관련 표준화 공통 부품 8

2. UI 표준화 12

2.1 메인 화면 구성 12

2.2 Manual 동작 15

2.2.1 메뉴얼 메인 화면(Window구성) 15

2.2.2 Manual 조작 16

2.3 Teaching 18

2.3.1 고정 좌표(Fix Teaching) 18

2.3.2 모델 좌표 18

2.3.3 Offset 좌표 18

2.3.4 Teach화면 구성 19

2.4 Data 20

2.4.1 Recipe Data 21

2.4.2 기타 설정 22

2.4.3 Servo Velocity 24

2.4.4 Servo Limit 26

2.5 Monitor 27

2.5.1 Monitor 메인 화면 27

2.5.2 I/O 화면 28

2.5.3 생산량 28

2.5.4 Tact Time 29

2.5.5 터미널, OP Call 화면(온라인 메시지) 29

2.5.6 서보 모니터링 30

2.6 Alarm 31

2.7 Touch Panel 설치 31

3. Recipe 보안 32

3.1 Recipe 보안 운용 32

3.2 UI 대기 화면 보안 강화 35

3.2.1 Flow 35

3.2.2 기능 35

3.3 Level 별 접근 권한 관리 36

3.4 보안강화 화면 구성 36

3.4.1 Security Control화면 36

3.4.2 Login Selection 구성 37

3.4.3 Password Check 구성 37

4. 설비 제어 SW Ground Rule 38

4.1 자재 관리 39

4.2 초기화 39

4.3 Retry 40

4.4 물류 40

4.5 Interface 41

4.6 Data 41

4.7 통신 Cable 사양 42

4.7.1 Lan Cable 사양 42

4.7.2 CC-Link Cable 사양 42

4.7.3 Camera USB Cable 사양 42

4.8 PLC 제어기 전원 용량 사전점검 43

4.8.1 전원용량 및 SPARE SLOT 관리 43

5. Alarm 44

5.1 Alarm SOP 화면표시 기능 구현 44

6.1 RAT(Robot Auto Teaching) 기능 45

6.1.1 RAT 적용 대상 45

6.1.2 RAT TYPE 선택 45

1. General Requirement

- **허가 없이 본 사양서의 내용에 대해서는 일부 혹은 전부를 무단으로 복제할 수 없음.**
- 본 사양서는 삼성디스플레이에서 발주되는 모든 설비에 적용하는 것을 원칙으로 한다.

  1) 설비 제작 前 아래의 공통 사양을 기준으로 설계, 제작, 출하, 셋업 해야 하며, 변동사항 발생 시 삼성디스플레이의 승인을 득해야 한다.

  승인을 득하지 않고 만들어진 설비에 대해서는 삼성디스플레이에서 요구하는 요구사항을 수용해야 하며 그에 따른 비용은 모두 장비 Maker 가 책임을 진다.

  2) 본 사양서에 기재되지 않은 사양은 삼성디스플레이의 표준 사양 규정인

  ① 환경안전 사양서 : ESH 일반 사양서, Safety Label 관리지침

  ② 에너지 환경 사양서 : 에너지 절감 설계 공통 사양서

  ③ 전기 사양서 : 생산설비 공통 사양서 (전기 부분)

  ④ 자동화 사양서 : 설비 자동화 공통 사양서, Stocker 물류 공통 사양서

  ⑤ 8 계통 사양서 : 설비 8 계통 공통 사양서

  ⑥ 청정기술 사양서 : 정전기 공통 사양서, 청정 공통 사양서

  ⑦ MCC 사양서 : Machine Cycle Chart 공통 사양서

  ⑧ 기구 공통 사양서 : 기구 공통 사양서

  ⑨ 설비 PC 공통 사양서 : PC 공통 사양서

  ⑩ Vision 사양서 : Vision 공통 사양서 (Vision UI 사양서 포함)

  등의 기준에 준하여 제작해야 한다.

  3) 본 사양서는 배포와 동시에 본 사양서에 대한 비밀유지계약에 따라 제 3 자에게 누설 또는 배포 시 비밀유지계약에 위배됨을 명심해야 한다.

- 장비의 제어 관련 시스템 구현을 위해서는 설비는 아래의 정의한 Rule 을 준수해야 한다.
- 세부항목별 사전에 협의한 경우에는 적용하지 않아도 되나 협의하지 아니한 경우에는 100% 적용으로 간주한다.

1.1 제어 관련 표준화 공통 부품

하기 Pool 참조하여 선정하고, 단종 제품의 사용은 지양한다.

대분류	기능분류	공통품명	세부품명	추천업체
제어/전장 Parts	Circuit 구성	Filter	Noise Filter	COSEL, TDKRAMBDA, 운영*, 선진테크*, IR TECH*
		Magnetic Contact	Magnetic Contact(MC)	LS 산전, MITSUBISHI, SIEMENS, FUJI
		Power Supply	Power Supply	OMRON, TDKRAMBDA, COSEL, MITSUBISHI, Weidemuller*
		Relay	Relay	OMRON, LS 산전, 삼원액트, HONEYWELL, KACON*
			Relay Socket	OMRON, 삼원액트, HONEYWELL, KACON*
			Safety Relay	OMRON, PILZ
			SSR	OMRON, FUJI, LS 산전, 운영*
		계전기	EOCR	SCHNEIDER
		보호기	Circuit Protector (CP)	MITSUBISHI, SIEMENS, LS 산전, HONEYWELL, FUJI
			Surge Killer	LS 산전, FUJI, NTC*, NORTHSTAR*
		차단기	누전 차단기 (ELB)	LS 산전, MITSUBISHI, SIEMENS, FUJI
			배선용 차단기 (NFB)	LS 산전, MITSUBISHI, SIEMENS, FUJI
		전환기	SMPS	OMRON, COSEL, TDKRAMBDA, DDK, Weidemuller*
	Inspection	BCR	BCR	OMRON, KEYENCE, DATALOGIC*
		RFID Reader	RFID Reader	OMRON
		Vision	Vision System (Fram)	MATROX, COGNEX, FAST*
			Vision System (Stan)	COGNEX, OMRON
	Lamp	Lamp	TOWER LAMP	PATLITE, Menics, QLIGHT, HANYOUNG
			환형 LED LAMP	IZUMI(IDEC), PATLITE
			Square Lamp	IZUMI(IDEC), OMRON
	Switch	Switch	Micro & Limit Switc	OMRON, 건흥전기, PANASONIC
			Push Button Switch	IZUM(IDEC), OMRON, EAO, 건흥전기
			Toggle Switch	MISUMI, OMRON, 건흥전기

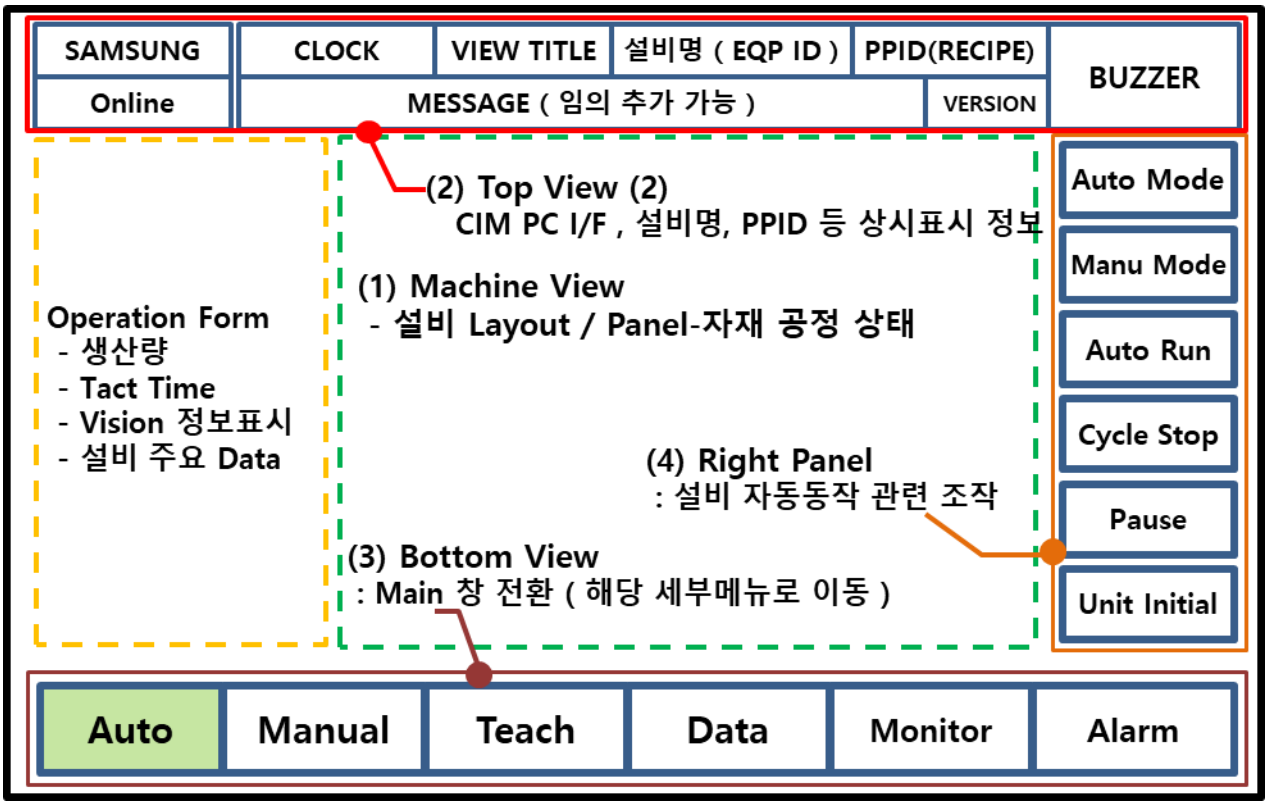
	Inverter	Inverter	Inverter	MITSUBISHI, YASKAWA, LS 산전, OMRON
	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	MITSUBISHI, PROFACE, M2I, DIGTAL*
	Buzzer	Buzzer	Buzzer	PATLITE, Menics, FUJI, OMRON, 한영 NUX*, KACON*
	Segment	Segment	Segment	AUTONICS, OMRON
	Control	제어기기	Counter	AUTONICS, OMRON, KEYENCE, 운영*
			Servo Driver (AMP)	MITSUBISHI, YASKAWA
			Motion Controller	MITSUBISHI, YASKAWA, OMRON
			Timer	OMRON, AUTONICS
			Analog Meter	MITSUBISHI, OMRON, KEYENCE, 광성*
			Digital Meter	AUTONICS, OMRON, MITSUBISHI, KEYENCE
			온도 Controller (TIC)	OMRON, AUTONICS, RKC, 한영 NUX*
	ETC		신호용 금속 Connector	DDK, OMRON, AMP
			신호용 비금속 Connector	JST, TE Connectivity, MOLEX, AMP, 3M, DDK
			전원용 금속 Connector	DDK, AMP
			전원용 비금속 Connector	MOLEX, TE Connectivity, AMP

품 명	MAKER	비 고
전원용 금속 CONNECTOR	연합, DDK	MS TYPE
전원용 비금속 CONNECTOR	MOLEX, AMP	
신호용 금속 CONNECTOR	DDK, 연합	
신호용 비금속 CONNECTOR	MOLEX,AMP,JST	
Vision System (Frame Grabber)	COGNEX, MATROX	
Vision System (Stand Alone)	SONICS,OMRON COGNEX	
MCR	COGNEX	
BCR	KEYENCE	
PLC CPU MODULE	MITSUBISHI PLC (* IQ-R Series Case)	R16, R32, R120CPU, ,
PLC MOTION CPU MODULE		R32MTCPU, R64MTCPU (32,64 축 제어용)
PLC BASE UNIT		R312B (12 I/O SLOT) R612B (12 I/O SLOT)
PLC POWER SUPPLY MODULE		R61P (AC100 ~ 240V 입력)
PLC INPUT MODULE		RX42C4(64 점)
PLC OUTPUT MODULE		RY42NT2P(64 점)
PLC ANALOG MODULE		R60ADV8(8ch,A/D 변환) R60DAV8(8ch,D/A 변환)

품 명	MAKER	비 고
PLC POSITIONING MODULE	MITSUBISHI PLC (* IQ-R Series Case)	RD75D4 (4 축, 차동 출력) RD77MS16 (16 축 SSCNETⅢ/H 대응)
PLC ETHERNET MODULE		RJ71EN71 (1Gbps/100Mbps/10Mbps : 2 포트)
PLC CC-Link IE MODULE		RJ71GP21-SX (1Gbps 광케이블)
PLC CC-LINK MODULE(MASTER(모국))		RJ61BT11 (Max. 10Mbps CC-Link Ver.2)
PLC CC-LINK MODULE(SLAVE(자국))		AJ65SBTB3-16D ,32D AJ65SBTB3-16D1, 32D1 AJ65SBTB2-16T, 32T AJ65SBTB2-16R
PLC SERIAL COMMUNICATION MODULE		RJ71C24 (RS-232:1CH,RS-422/485:1CH) RJ71C24-R2 (RS-232 : 2CH) RJ71C24-R4 (RS422/485 : 2CH)

2. UI 표준화

2.1 메인 화면 구성



1) Operation, Machine View 는 가로, 세로 배치 변경 가능

2) 상단(Top View)는 위와 같은 항목으로 구성하여 항상 표시 할 내용으로 배치
CIM PC 와 Interface 를 구성하여 현재 Online 모드를 표시할 것
(On-line, Off-Line)

3) 하단(Bottom)은 위 그림과 같이 6 개 지정 임의 추가 금지
(담당자와 협의 후 변경 가능)

4) Right Panel 은 Auto Mode, Manual Mode, Auto Run, Cycle Stop, Pause, Unit Initial
6 개 항목으로 구성할 것(담당자와 협의 후 변경 가능)

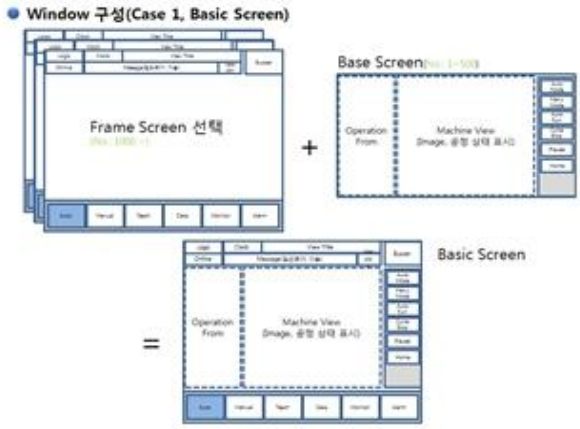
5) Auto Main 화면은 반드시 Base Screen No 1 번으로 한다

6) 창 전환 시 반드시 Window 창으로 구성한다.
창 전환의 창은 위 메뉴(Auto, Manual, Teach, Data, Monitor, Alarm)간 변경이 된다.

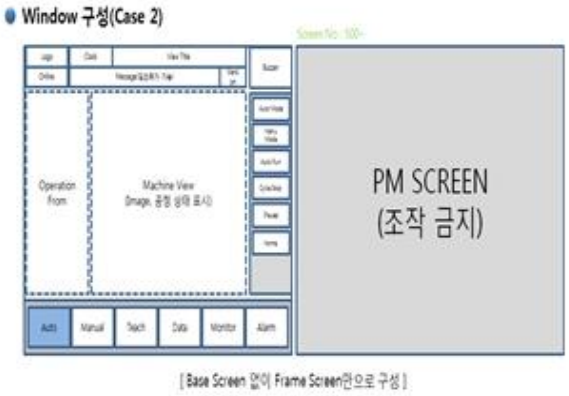
7) Screen 에 대한 PLC Device 는 다음과 같다

Base Screen	Screen No	비고
Auto	1	- Base Screen : PLC Device "D0" 정의 - Frame + Base Screen 형태 창 가능
Manual	1000~1999	
Teach	2000~2999	
Data	3000~3999	
Alarm	4000~	
Interlock, PM	5000~	
Monitor	6000~	
Frame(Top + Bottom)	8000~	

8) UI 구성



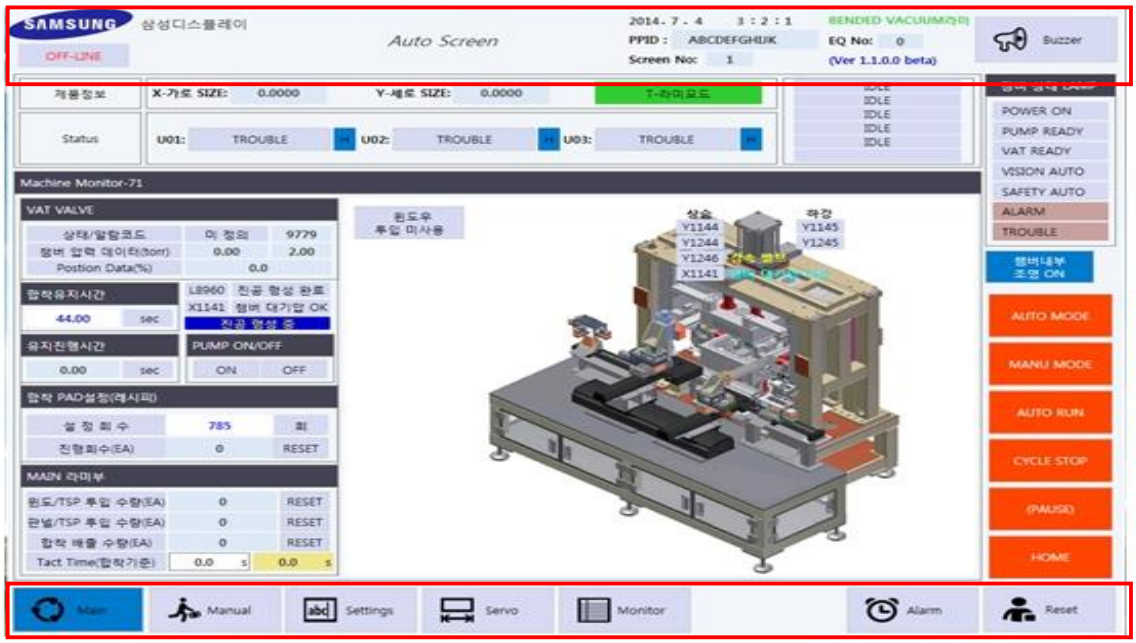
[Case1 스크린 조합]



[단일 창 구성]

- Window 구성은 Case1 과 같이 베이스 스크린과 + 유저 스크린 혹은 베이스 스크린 단독으로 구성이 가능하다.

Top View

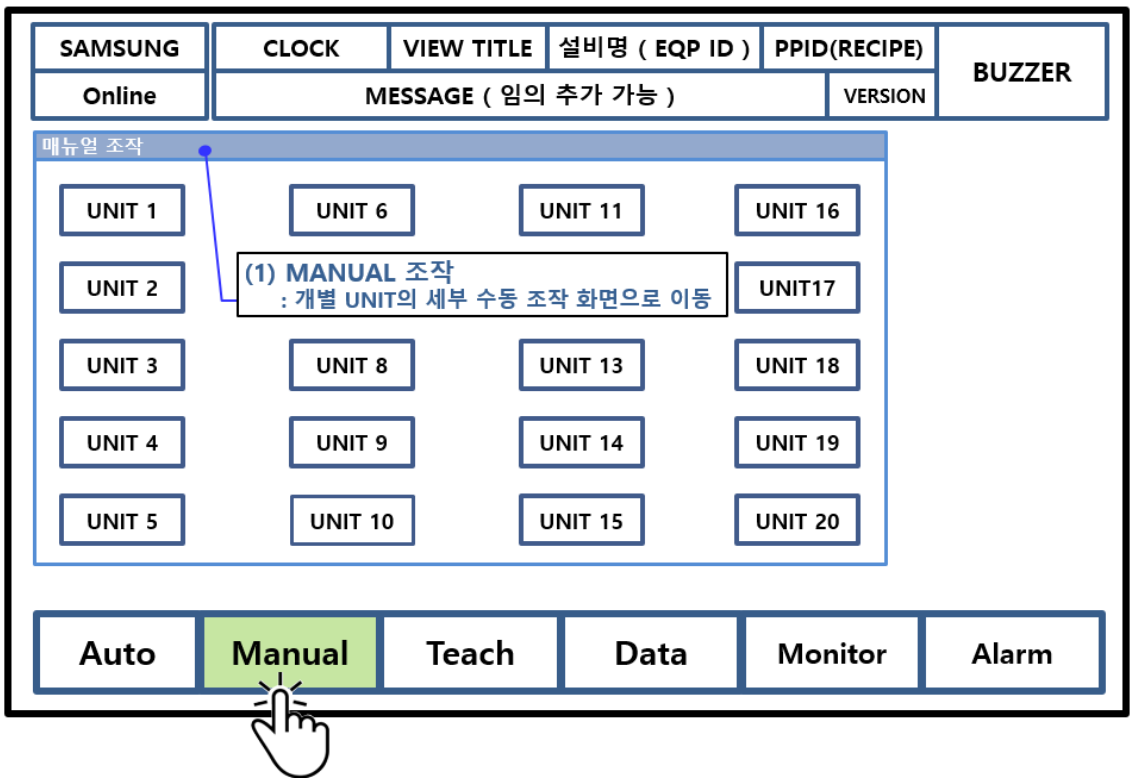


Bottom View

2.2 Manual 동작

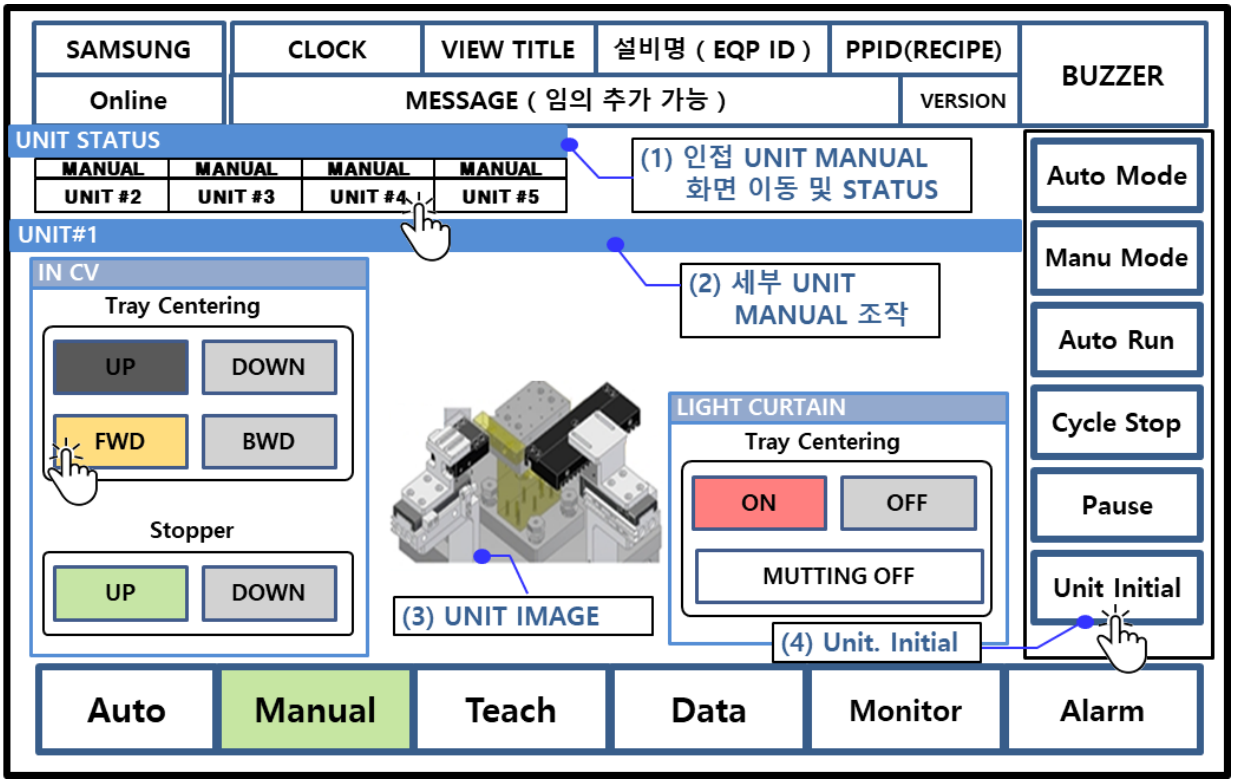
2.2.1 메뉴얼 메인 화면(Window 구성)

1) 메뉴얼 조작으로 메뉴를 구성한다



2.2.2 Manual 조작

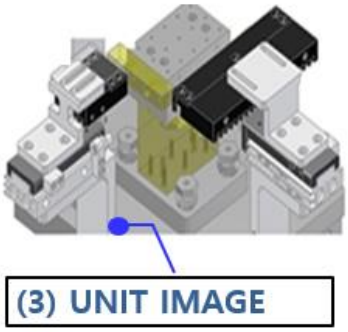
1) " Unit Status " 메뉴를 누를 경우,
인접 Unit 이나, 해당 Unit 과 관련이 깊은 타 Unit 의 Manual 조작 화면 이동이 가능 하도록 하여, 조작시 화면 이동 조작을 최소화 할수 있도록 한다.
단, 해당기능으로 인해, 필수표시 화면 구현에 영향을 받거나,
유닛간 조작 연관성이 낮을 경우 설비제작 담당자와 협의 후 구현 여부 결정 .



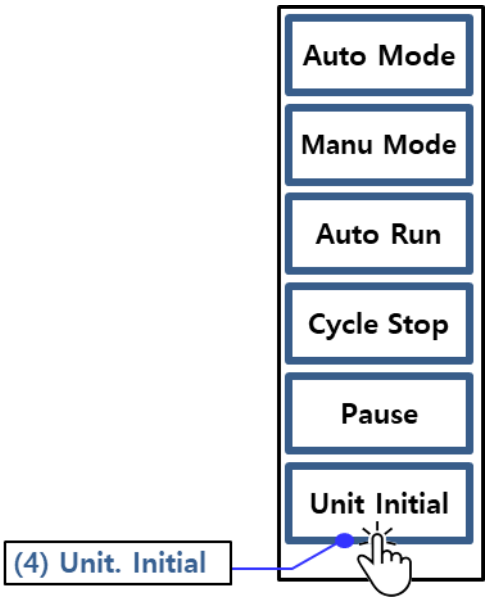
2) " Unit Manual" 조작메뉴는 Unit 내 세부 장치들을 수동 조작 할 수 있다.
조작 버튼에는 각 상태에 따라 색상이 부여되어야 하며, 기준은 아래와 같다.
(색상표는 별도 미제공, UI S/W 제공하는 회색, 황색, 녹색, 적색, 흑색 색상을 사용할 것)

GRAY	YELLOW	GREEN	RED	BLACK
동작대기	동작中	동작완료	Alarm	인터록에 의한, 동작 불가

3) 조작자의 이해와 오조작을 방지하기 위해, 조작 대상이 되는 Unit 의 세부 이미지를 삽입한다.
단, 해당기능으로 인해, 필수 표시 화면 구현에 영향을 받을 경우,
설비제작 담당자와 협의후 구현 여부를 결정 한다.

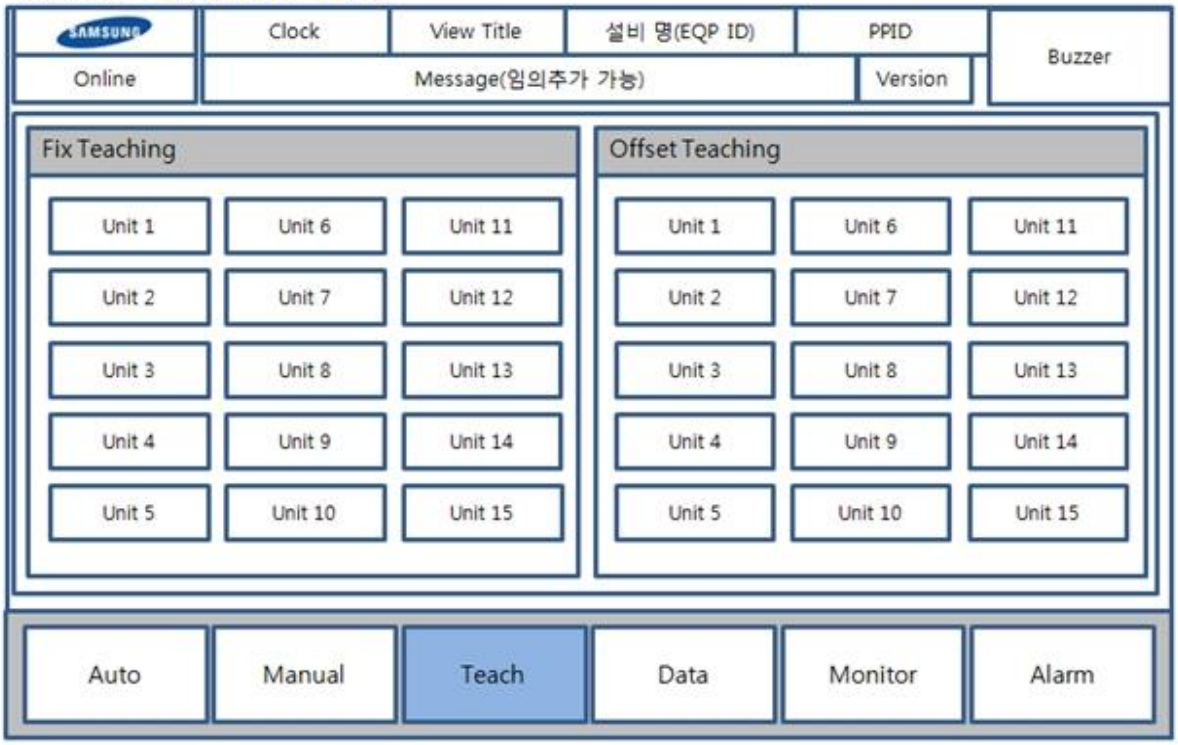


4) 현재 선택된 Unit 한정으로, 개별 초기화 동작을 시킨다.
단, 해당 Unit 범위가 세분화 되어 있어 별도로 초기화 기능이 부여되어 있지 않을 경우는
해당 기능은 비활성화 가능하다.



2.3 Teaching

: Teach키→ 티칭 유니트 선택 창



2.3.1 고정 좌표(Fix Teaching)

: 모델 변동에 변경되지 않는 좌표계

설비 초기 셋업 시 1 회 Setting

2.3.2 모델 좌표

: Recipe 에 따라 변경되는 모델 좌표

별도로 저장되지 않으며 모델 변경 시 마다 변경

2.3.3 Offset 좌표

: 설비 간 기구적 차이에 의한 보정 좌표

파일로 저장되어 Recipe 별 관리 가능

※ Teach 좌표에 관하여

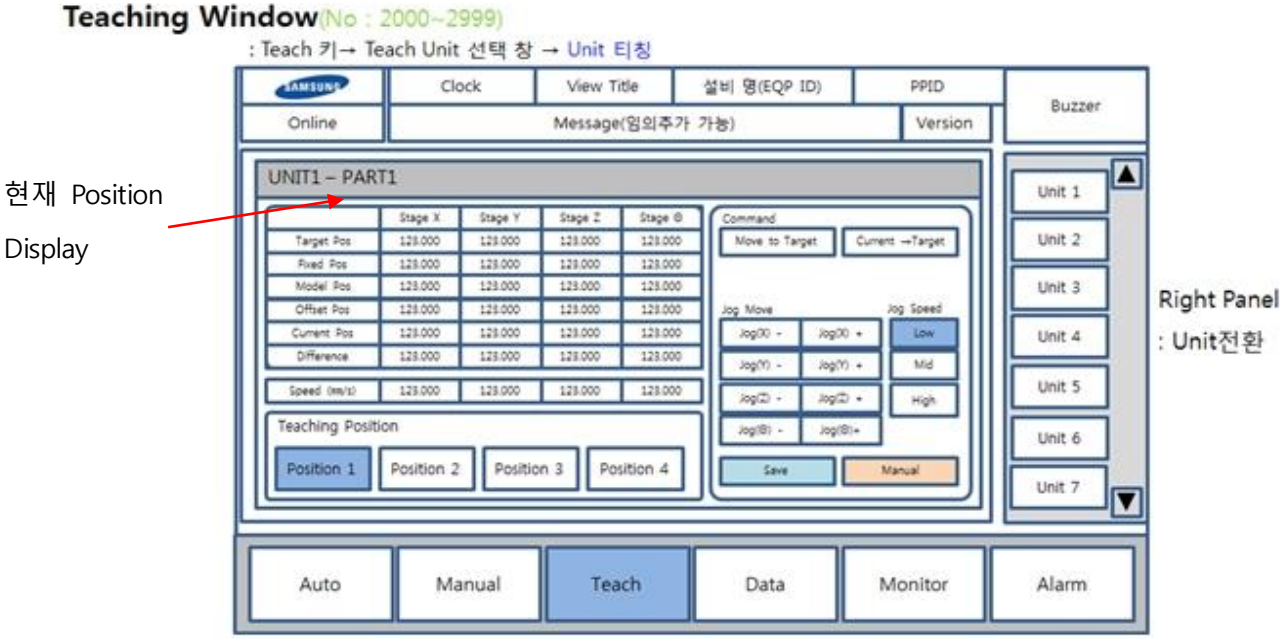
X 축 : 좌표는 물류가 이동하는 경로 기준으로 축, 좌표는 (+)방향이다

Y 축 : 설비 본체 전면을 기준으로 위쪽 방향(+), 아래 방향(-)이다

Z 축 : 위(+), 아래(-)

2.3.4 Teach 화면 구성

1) 고정 좌표 티칭과 옵셋 좌표 티칭의 화면은 동일하다(데이터는 다름)



2) 목표위치(Target)

: 고정좌표 + 모델좌표 + Offset 좌표 + Panel Mark 보정 + 기타 보정

3) 고정좌표(Fix)

: 중심 위치이다.

4) 모델좌표(Model)

: Panel 크기를 반영한 좌표이다.

5) Offset 좌표

: 변 좌표 보정 안된 양을 티칭 한 값이다. 그 크기는 수 mm 내외이다.

6) 현재위치(Current)

: 축의 현재 위치이다.

7) 보정 값(Difference)

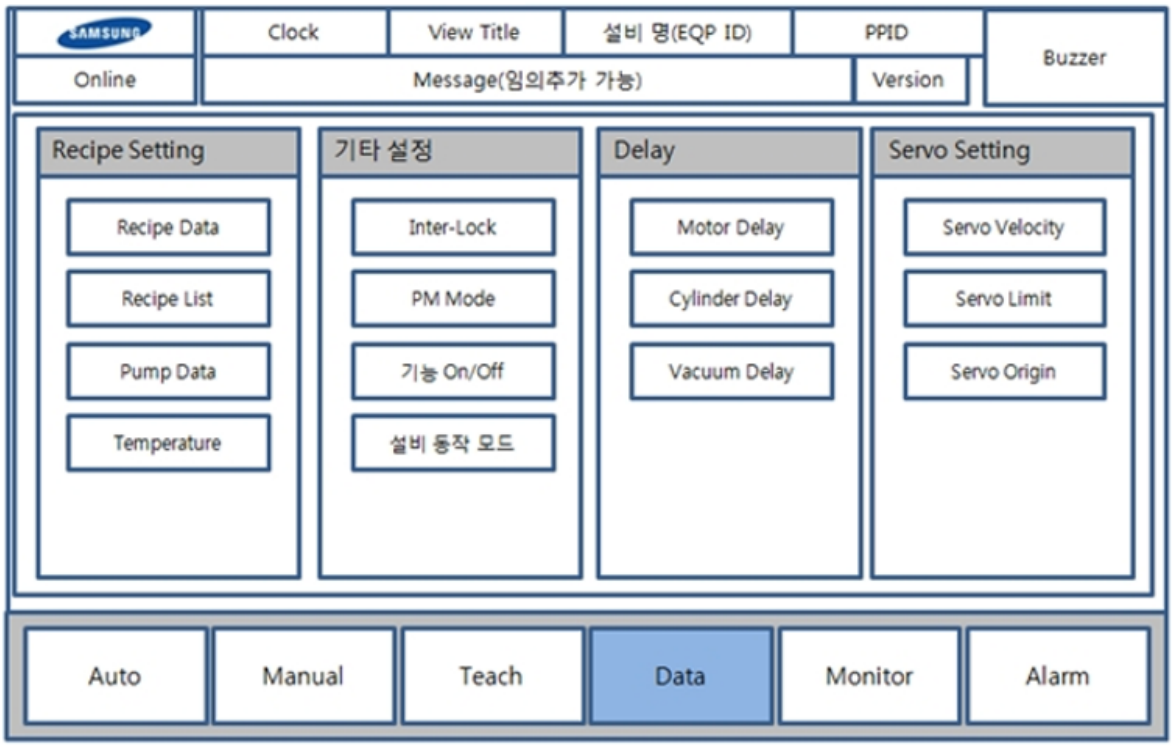
: 목표 위치와 현재 위치의 차이다.

8) Speed 는 자동 운전 중에 사용되는 속도이다(정규 Cycle) 기본 속도는 데이터 → 서보 속도 동작된다.

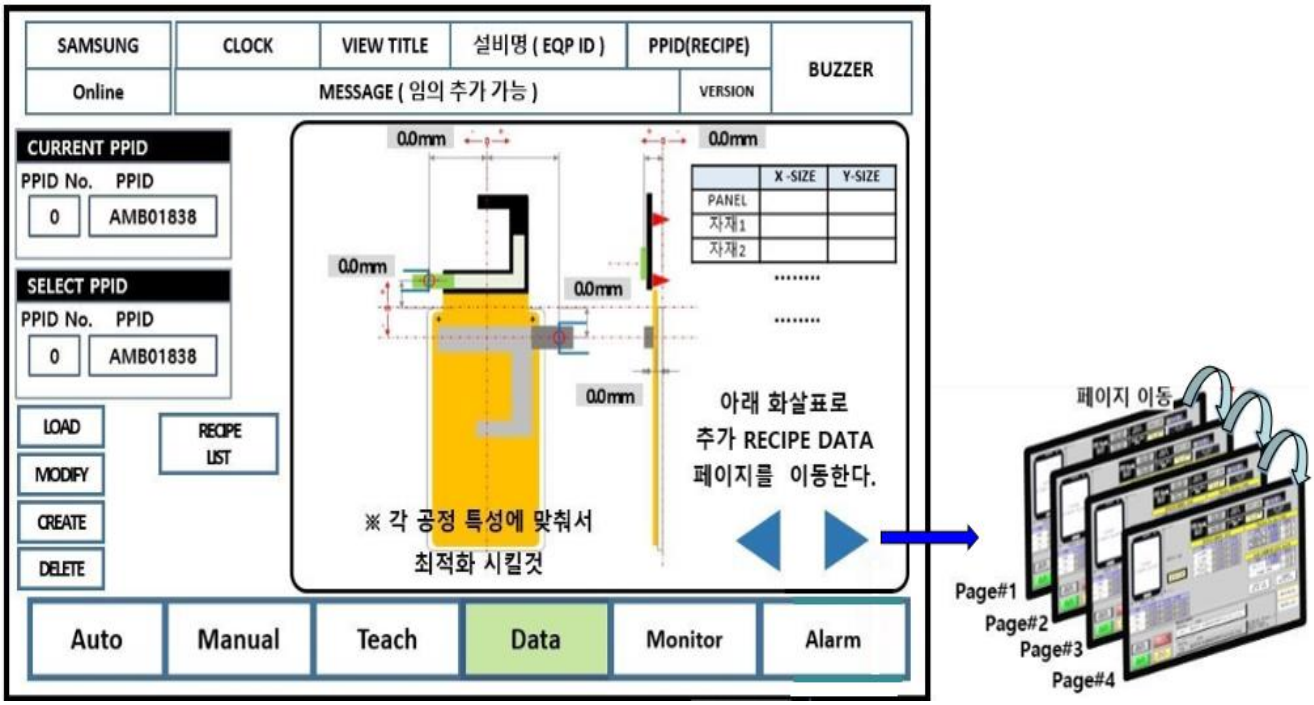
9) 축 현재 Teaching Position 을 확인 할 수 있도록 Display 한다.

2.4 Data

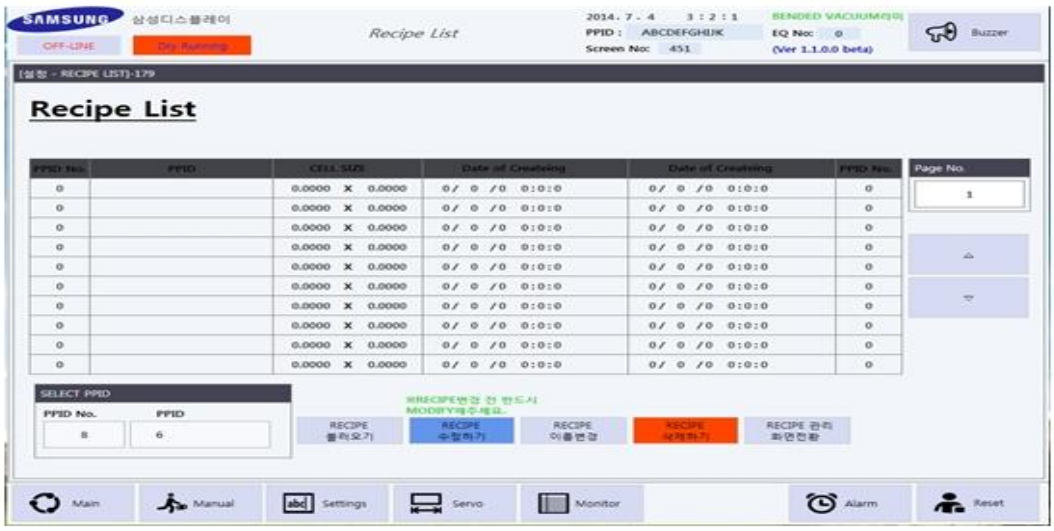
: Data Button – 데이터 선택 창



2.4.1 Recipe Data

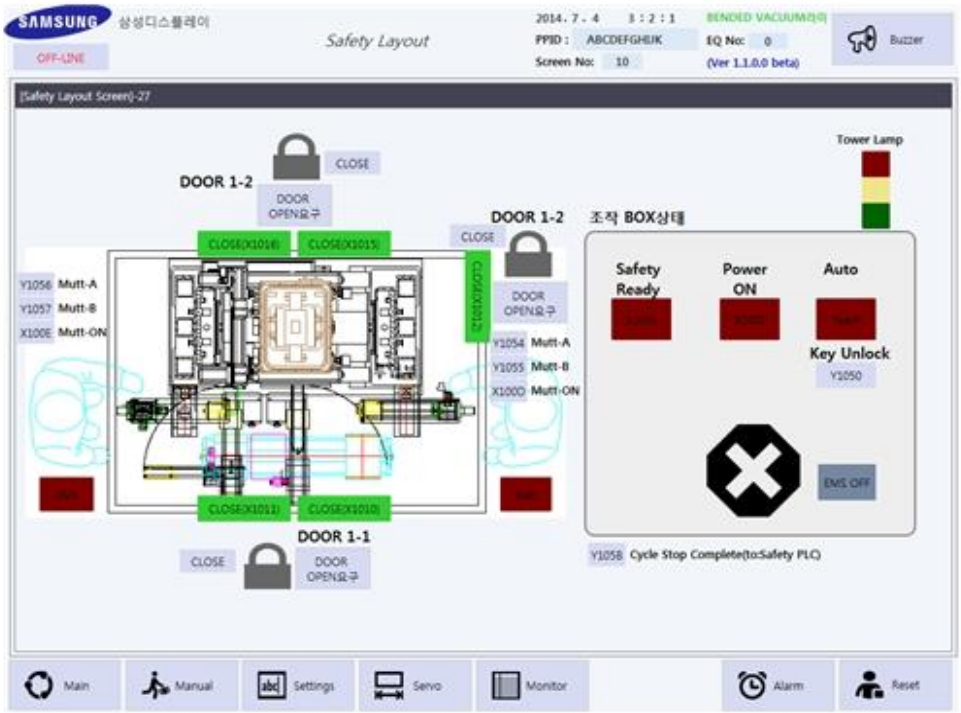


1) 상기 예시 화면을 참조 하되, 각 공정에 맞게 최적화 시켜 적용 한다
2) 설비 내에 저장된 Recipe 목록을 확인 할 수 있는 "Recipe List" 및 개별 Recipe 상의 상세 내용을 확인 할 수 있는 "Recipe Main" 화면으로 구성 한다
3) Recipe Main 화면은 Recipe 로 관리 되는 자재, Panel, Mark 치수等 Recipe 로 관리 되는 정보를 사용자 식별이 용이 하도록 표현 한다.
4) Recipe 수는 최소 100 개 Model Memory 확보 할 것.
5) Main Recipe 변경 시 Robot, Vision, Controller 等 Recipe 연동 되어 자동 변경 되어야 한다.



2.4.2 기타 설정

1) Interlock 설정



- 설비 Layout 를 이미지로 제공하여 Door 상태, EMS(EMO)상태를 표시한다.

2) PM 모드 설정

3) 기능 ON/OFF

- Recipe 로 값을 변경하는 것이 아닌 옵션을 정의한다.

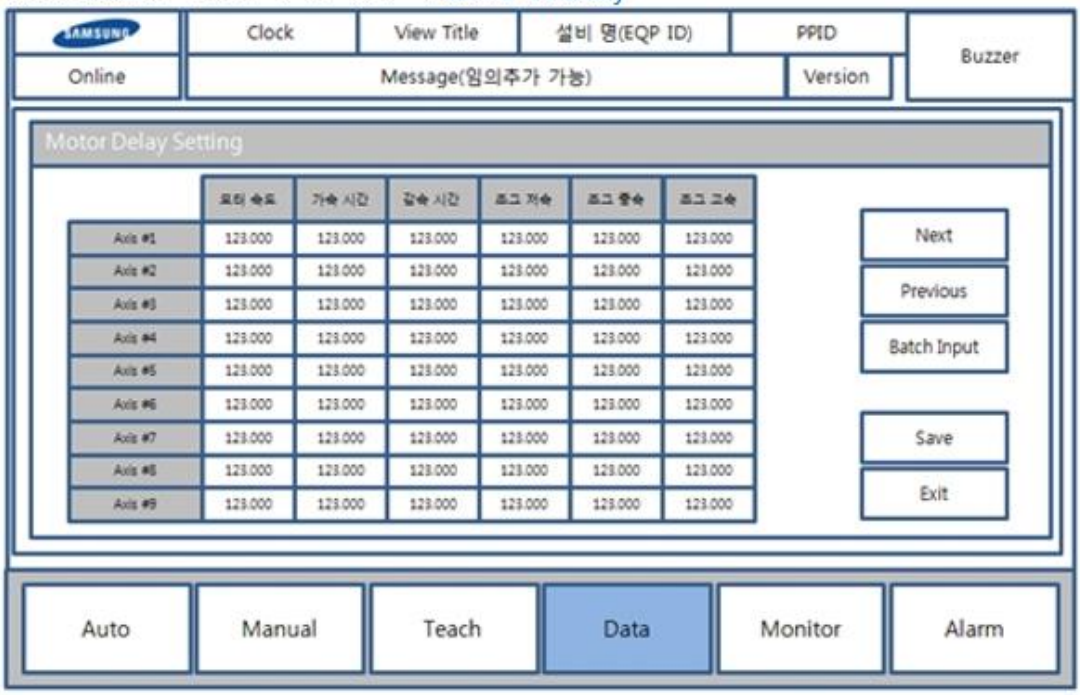
4) 설비 동작 모드

- Auto Run, Dry Run, Pass Run 을 선택 할 수 있도록 한다.
  : Dry Run Mode : 자재 없이 설비 동작
  : Pass Run Mode : 물류 검증을 위한 자재 부착은 제외하고 모든 물류 정상 동작

2.4.3 Servo Velocity

Data Window-Servo Velocity

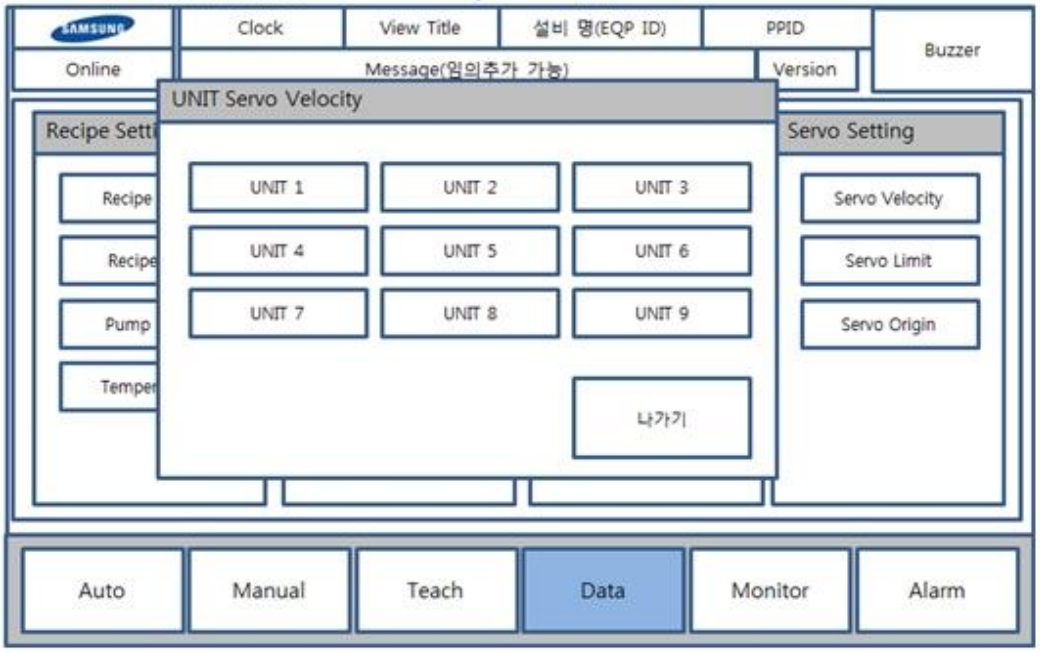
Data Button → 데이터 선택 창 → Servo Velocity



1) 모터 속도(Motor Vel)(Teaching Position 별 별도 속도 적용으로 미사용)
   : 각 축 Motor 의 이동 속도를 mm/sec 단위로 설정한다.
2) 가속 시간(Motor Acc)
   : 각 축 Motor 의 가속 시간을 msec 단위로 설정한다.
3) 감속 시간
   : 각 축 Motor 의 감속 시간을 msec 단위로 설정한다.
4) JOG 고속
   : 각 축 Motor 의 JOG 고속을 mm/sec 단위로 설정한다.
5) JOG 중속
   : 각 축 Motor 의 JOG 중속을 mm/sec 단위로 설정한다.
6) JOG 저속
   : 각 축 Motor 의 JOG 저속을 mm/sec 단위로 설정한다.
7) Motor Slow Vel(미 사용, 추후 사용 예정).
   : Manual Mode 등 Motion 을 저속으로 움직여야 할 때의 속도를 mm/s 단위로 설정 한다.

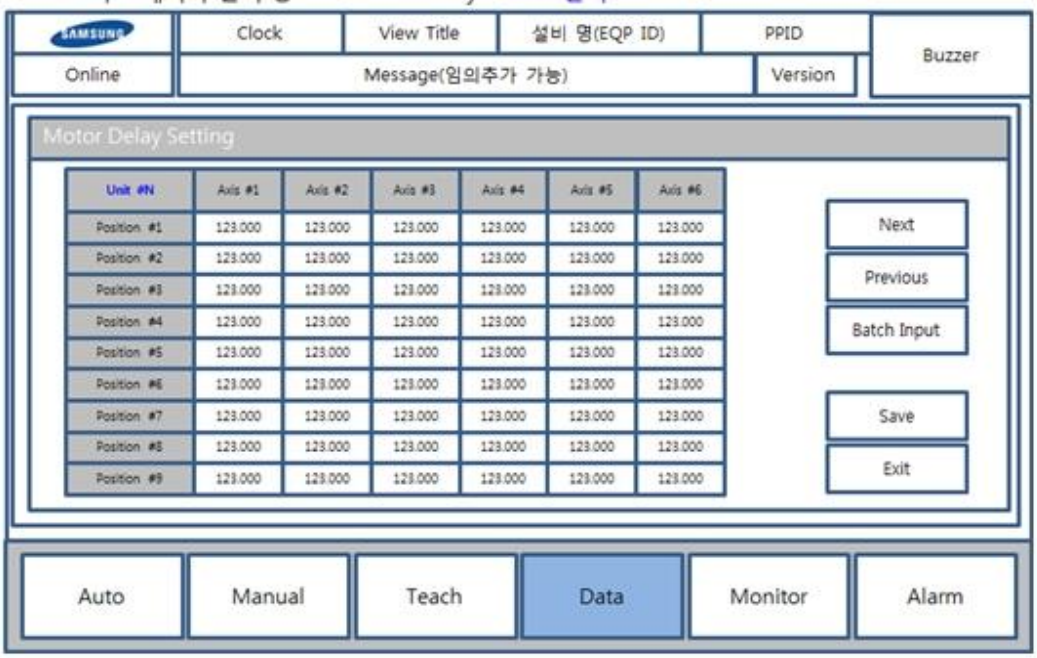
Data Window-Servo Velocity

: Data 키 → 데이터 선택 창 → Servo Velocity → Unit 선택



Data Window-Servo Velocity

: Data 키→ 데이터 선택 창 → Servo Velocity → Unit 선택



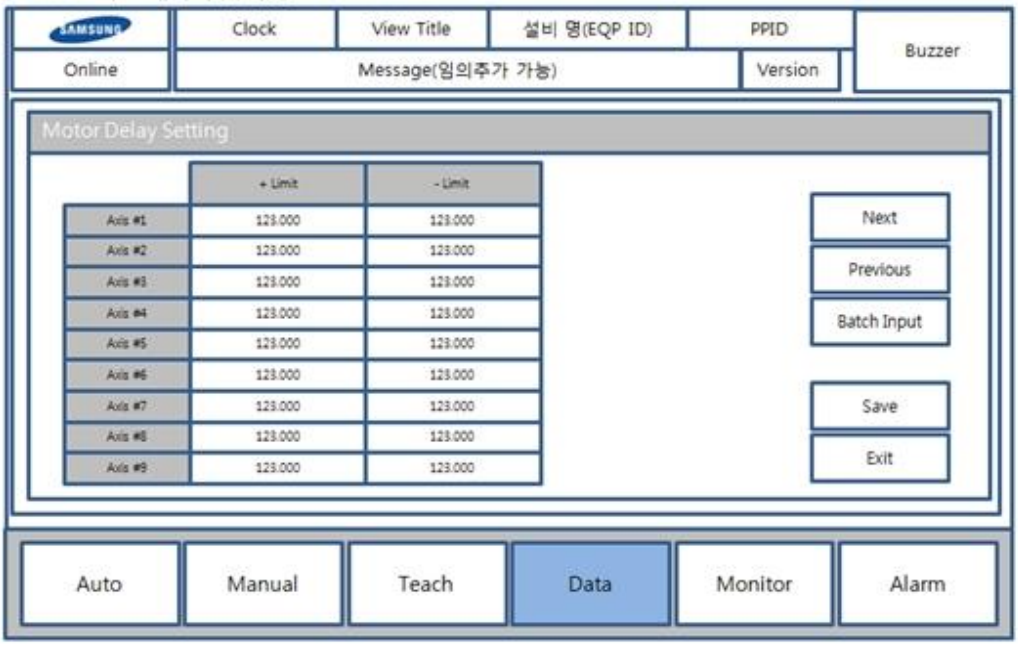
8) 각 축별 Position 이동 속도

: 각 축 Motor 의 Position 이동 속도를 mm/sec 단위로 설정한다.

2.4.4 Servo Limit

Data Window-Servo Limit

: Teach 키→ 데이터 선택 창→ Servo Limit



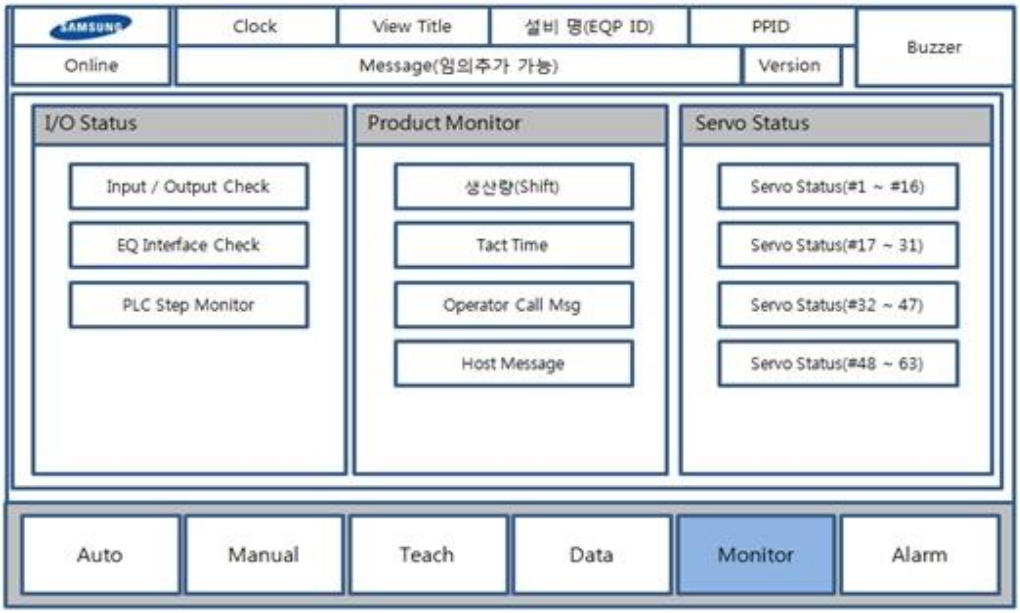
(+) Limit 지정된 축의 + 방향으로 Motor 가 이동할 수 있는 위치 값을 지정한다. 버튼을 누르면 해당 대화상자가 나타난다(Key In)

(-) Limit : 지정된 축의 - 방향으로 Motor 가 이동할 수 있는 위치 값을 지정한다.버튼을 누르면 해당 대화상자가 나타난다(Key In)

2.5 Monitor

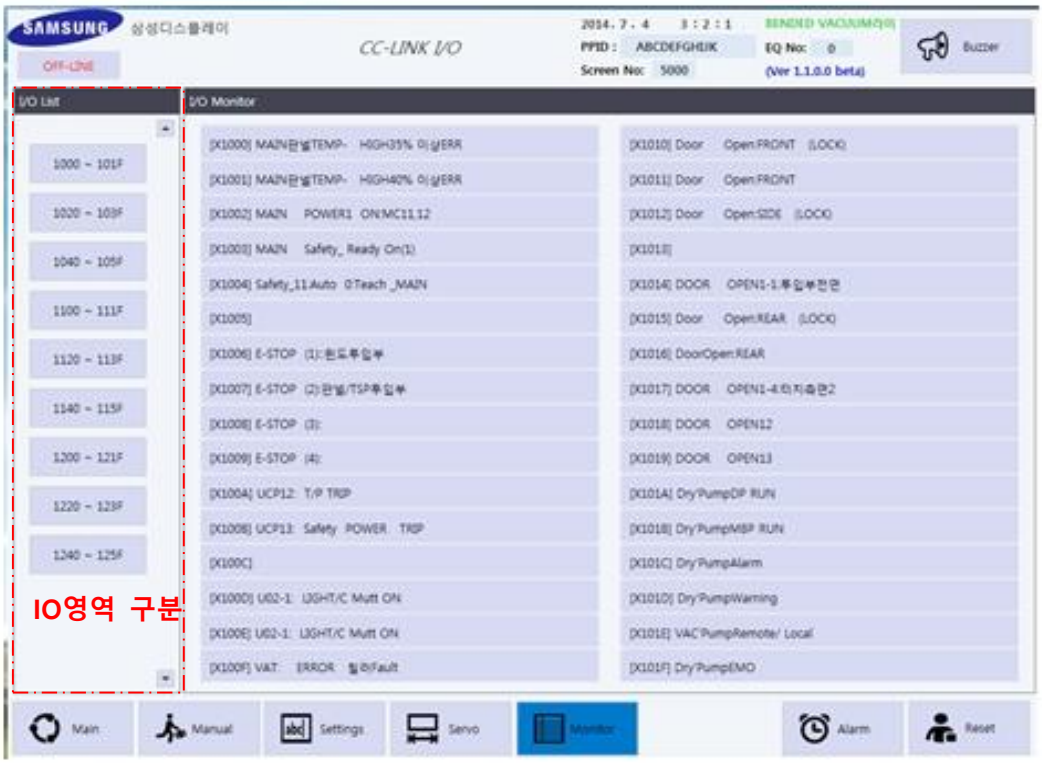
2.5.1 Monitor 메인 화면

- **Monitor 메뉴**



1) 모니터 화면은 I/O , 생산관련, 서보 상태 등으로 구성 할 수 있다
(협의 후 항목 추가 가능)

2.5.2 I/O 화면



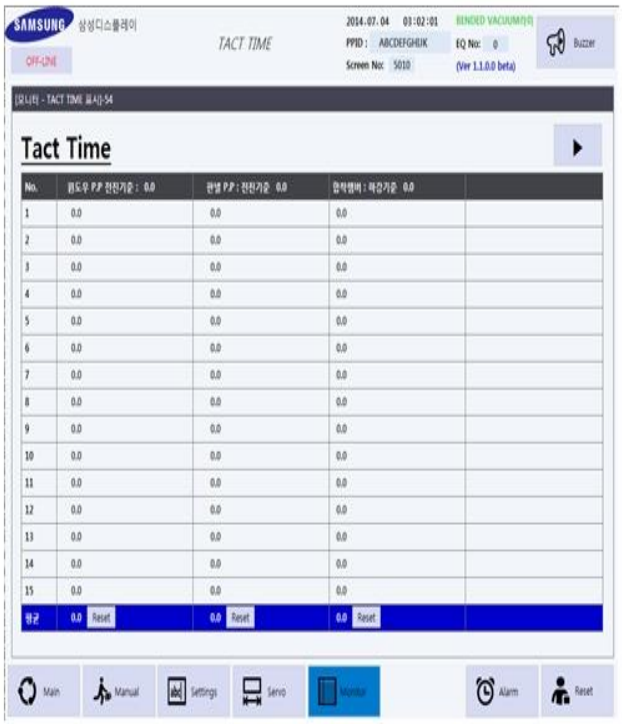
1) 좌측은 IO 영역을 선택 할 수 있는 창으로 구성

2) 우측은 I/O 상태를 확인 할 수 있도록 32 점으로 구성(Set/Reset 불가)

2.5.3 생산량

1) User 요구 조건에 맞도록 화면 설계 할 것(변경 가능)

2.5.4 Tact Time

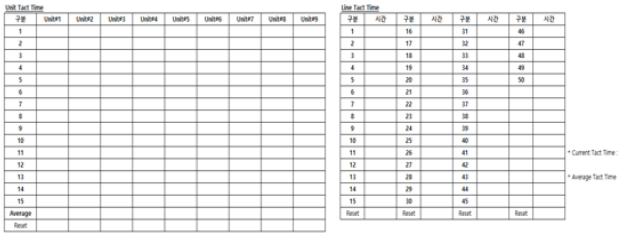


Tact Time

☐ **기준**

- Tact Time 산출Logic 및 화면구성

☐ **UI 구성 / 운영 안 (Flow Chart)**



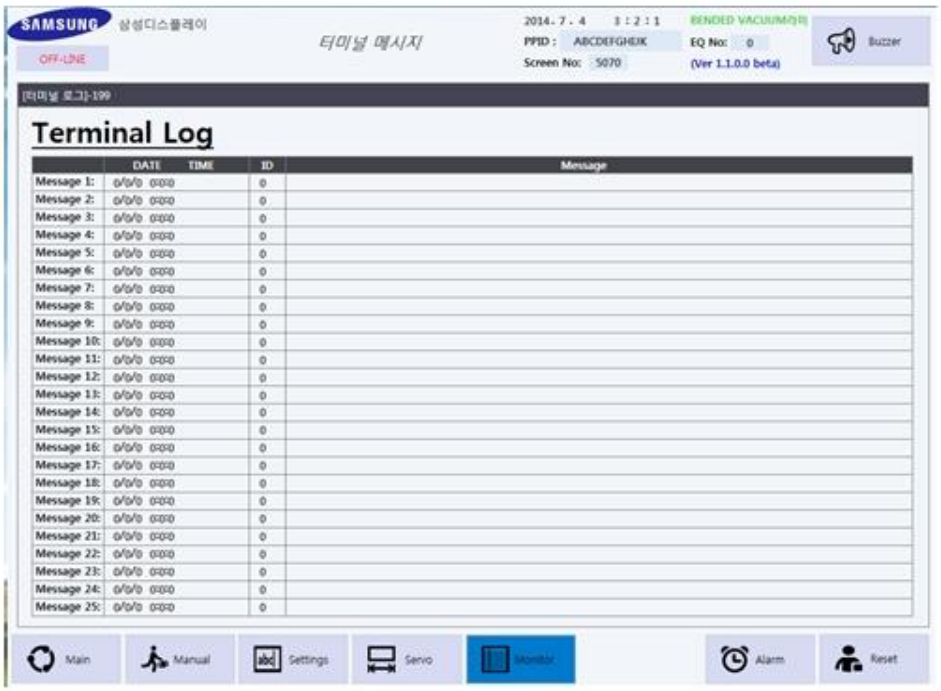
☐ **관리 항목**

- Line / Unit / Detail Tact Time 3개 화면으로 구현

항목	정의
Line Tact	Sub, Main 각 1Cycle 동작 Time
Unit Tact	각 Unit 별 1Cycle 동작 Time – 대기시간
Detail Tact	각 Unit 별 상세 화면 구현 ① 투입/배출 지연, 자재대기, I/F시간 ② Main Unit(EX: 챔버, 물류) 항목

1) Tact Time 표시 기능은 임의로 설계 할 것(NECK Unit 기준)
2) Line Tact, Unit Tact 기능 구현 할 것

2.5.5 터미널, OP Call 화면(온라인 메시지)



2.5.6 서보 모니터링

1) Servo Alarm List 를 Servo Monitor 이름 변경 할 것

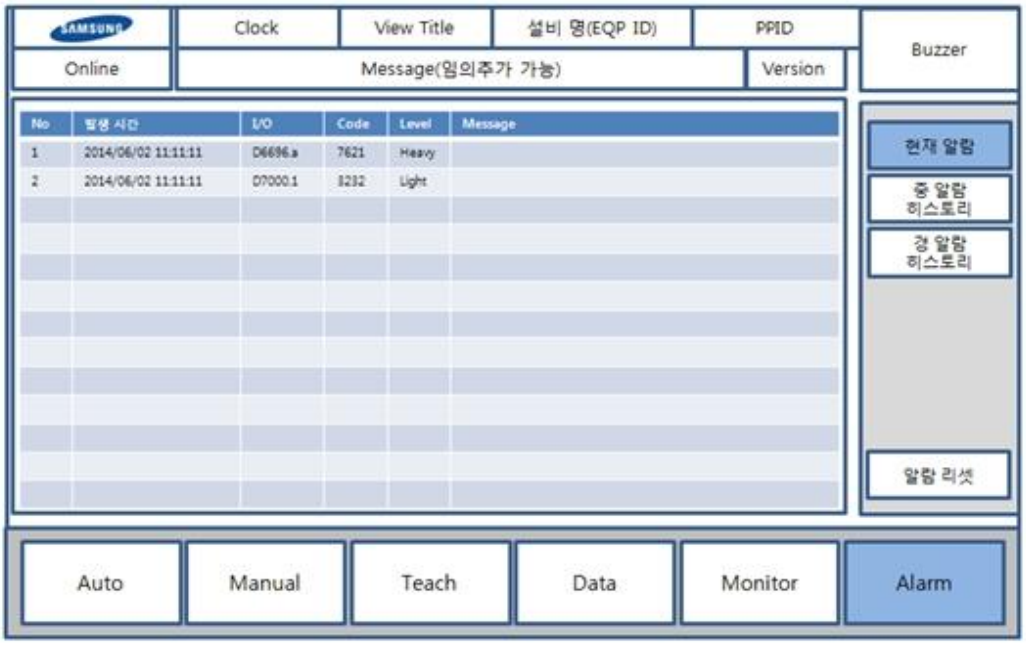
2) 표의 Column 을 위와 같이 축의 이름 등의 모든 내용을 표시할 것(12 항목)

※ 단, 설비특성에 맞게 관리 필요 항목이 있을 경우 최적화하여 적용 가능.

3) 16 축이 넘을 경우 추가로 페이지를 구성하여 화면 전환 가능하게 할 것

2.6 Alarm

● **Alarm Window[현재, 경, 중 알람]** (No : 4000~4999)



1) 화면 구성은 위와 같이 적용할 것(변경 금지)

2.7 Touch Panel 설치

1) Touch Panel 설치 위치는 설비 앞 / 뒤에 2 개 설치를 기본으로 한다.
   ※단, 반조작측 Maintenance 불필요 시 SDC 담당자와 협의 후 결정 가능
2) 위치 수량 등 추가적인 사양에 대해서는 설비 제작 시 협의 결정한다.
3) 모든 조작 Panel 은 Touch 를 기본으로 하고 공정에 따라 Touch 불가능한 경우 협의하여 결정한다.
4) Vision Monitor 는 별도 협의 한다.

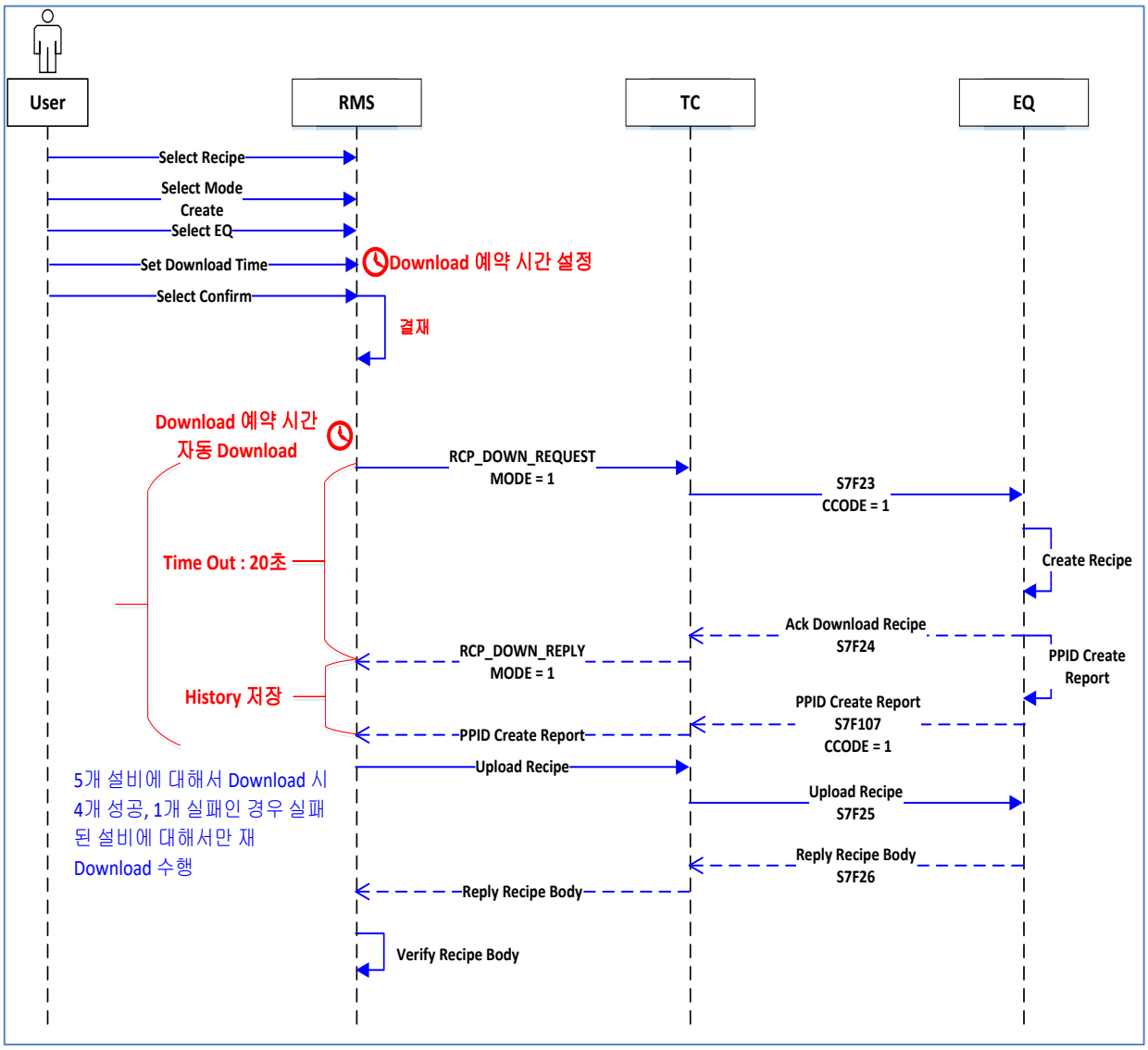
3. Recipe 보안

3.1 Recipe 보안 운용

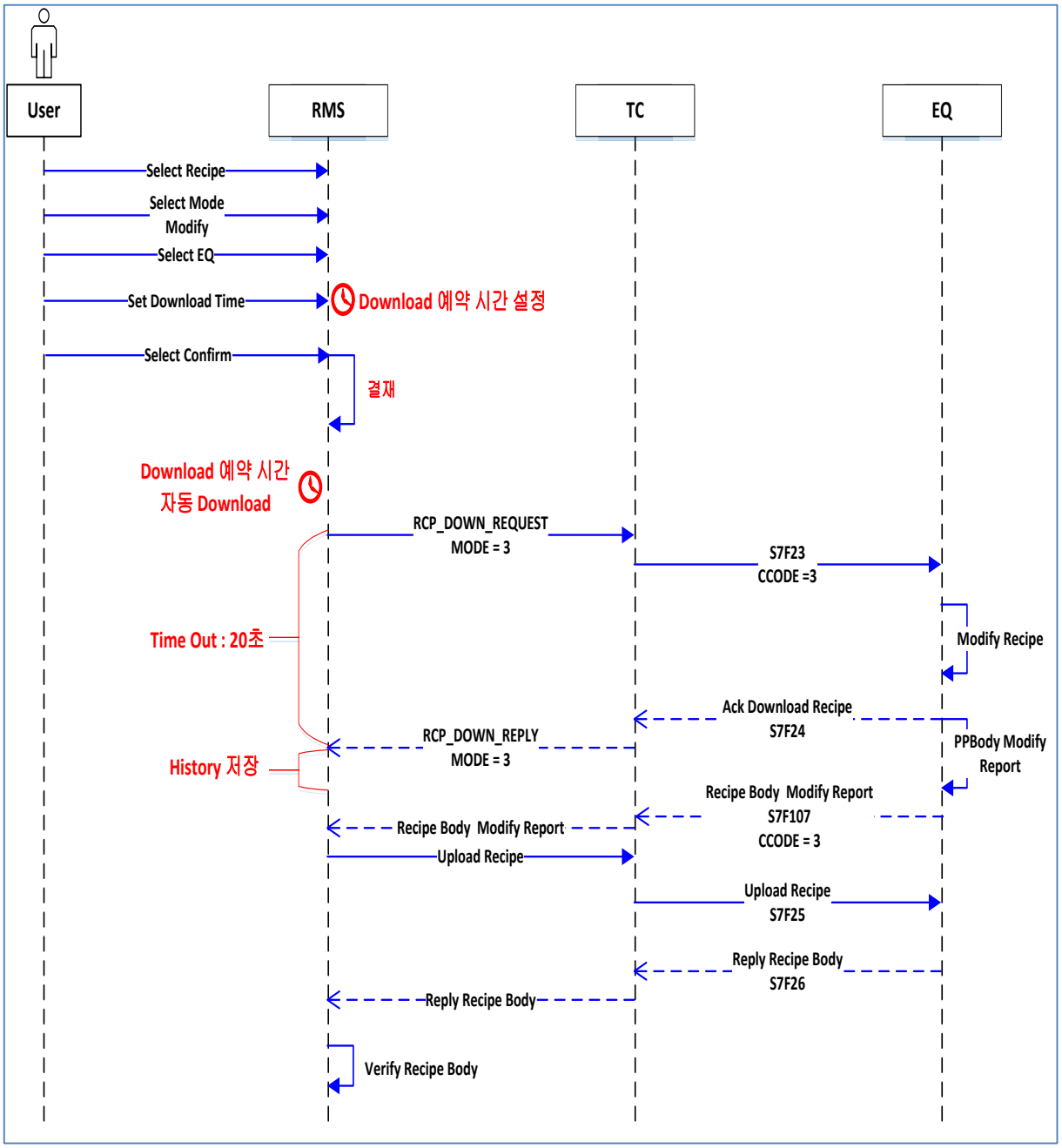
1) 설비(UI) 내 생성, 수정, 비교 기능 有 (USER 요구에 맞도록 구성할 것)

2) RMS 연동 시, 설비 내 Recipe 일괄 보고, 설비 내 Current 이외 Recipe 는 Index 번호로 저장

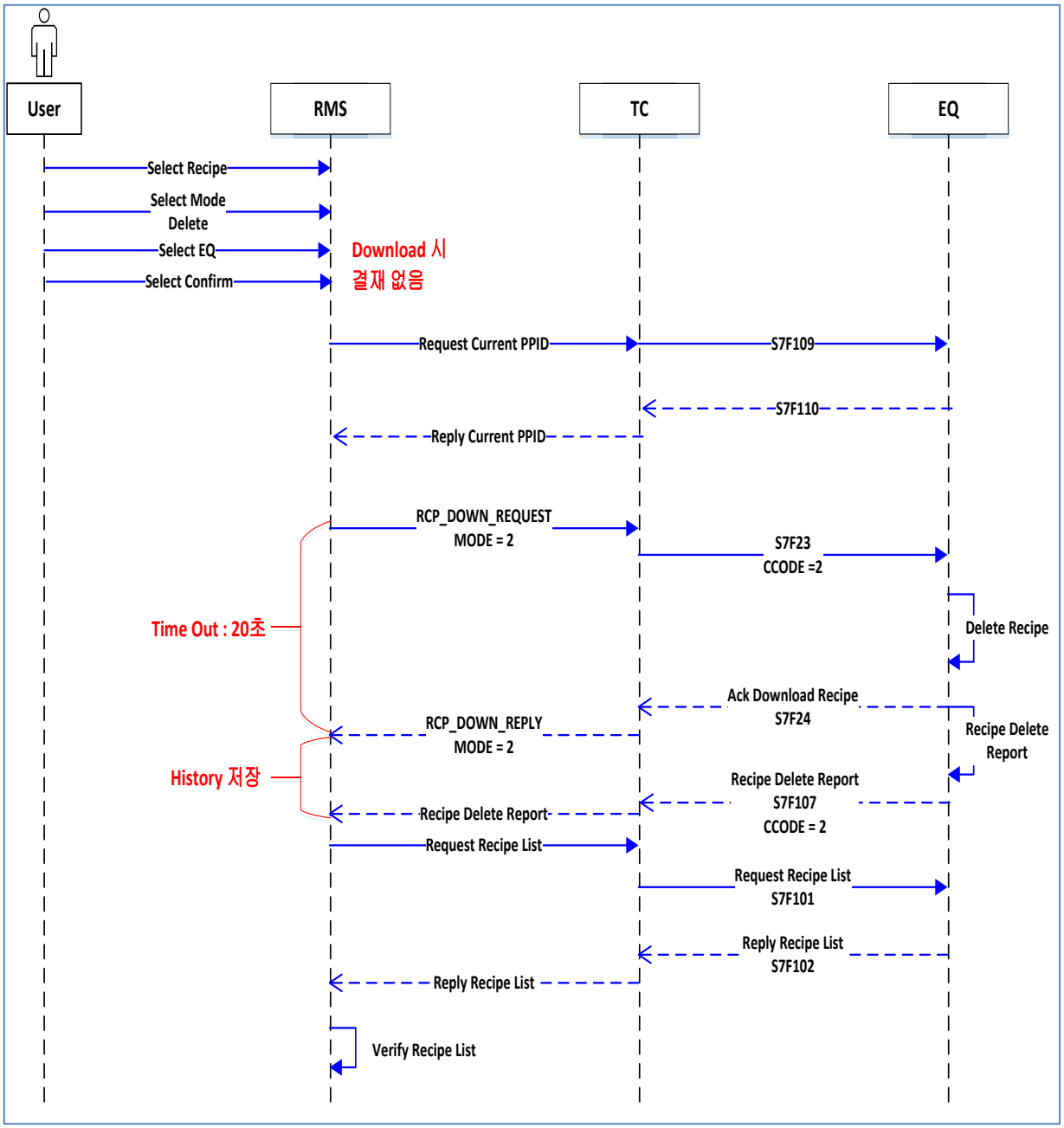
●Create Recipe Case



●Modify Recipe

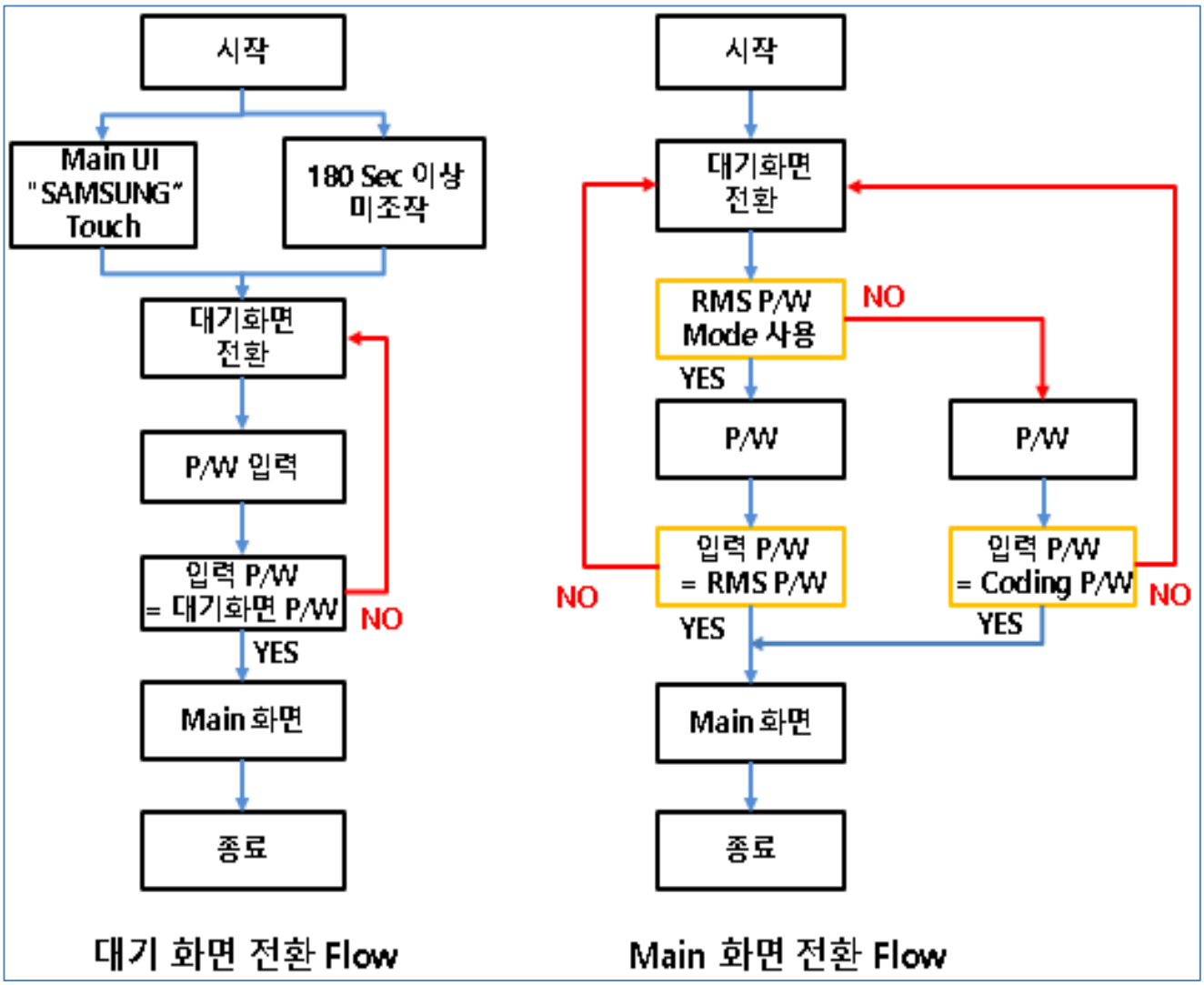


●Delete Recipe Case



3.2 UI 대기 화면 보안 강화

3.2.1 Flow



3.2.2 기능

1) RMS Password 사용 Mode : RMS 내 주기적 변경 Password
2) 설비 Hard Coding Password 사용 Mode : Administrator Password
3) 전환 시간 설정은 입력 가능하도록 구성할 것

3.3 Level 별 접근 권한 관리

1) 등급 구분 : Operator, Engineer, Administrator

2) Operator : 자재 Kitting, 생산 수량 확인, 설비 알람 History 등 생산 관련 최소 메뉴만 접근 가능, 설비 조작 불가능

3) Engineer : Operator 접근 가능 메뉴, 설비 메뉴얼 동작, 설비 Teaching 가능, 주요 Recipe 항목 접근 불가능

4) Administrator : 전 메뉴 접근 가능

※ 이 외, USER 와 협의 후 구성할 것.

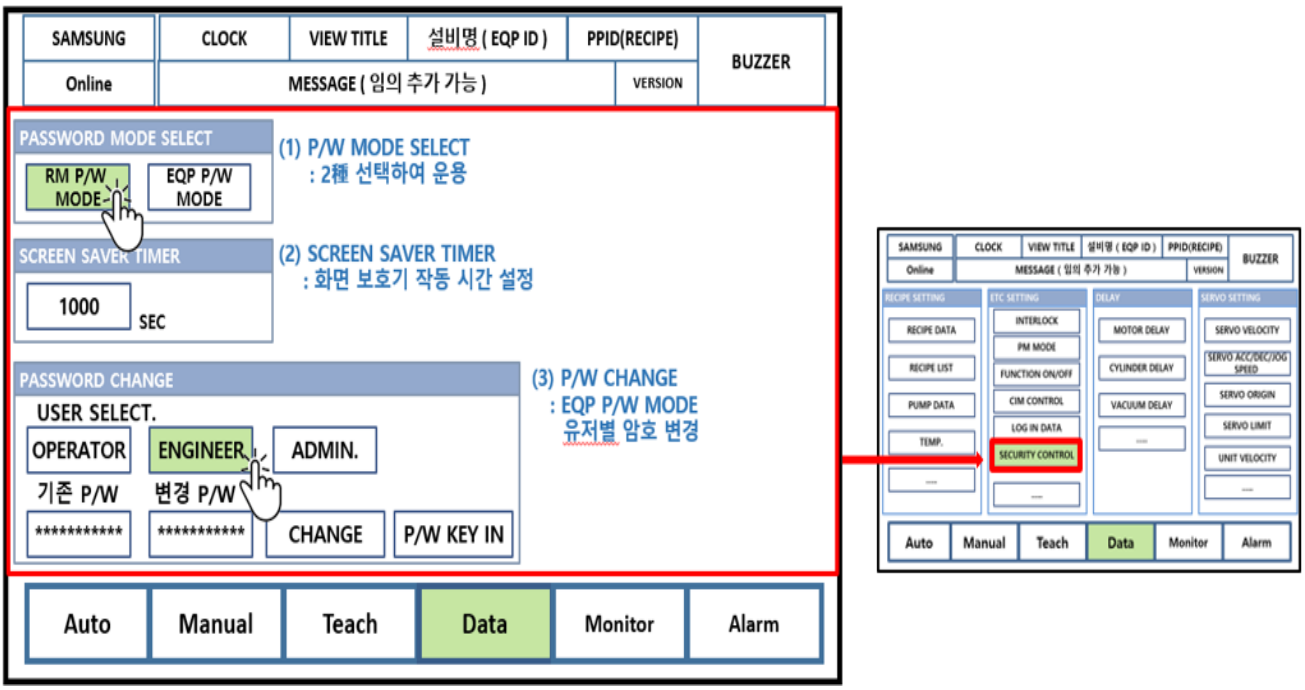
(UI 구성 예정 항목 → SDC 확인 및 등급별 분류 → UI 구성)

3.4 보안강화 화면 구성

3.4.1 Security Control 화면

● Data Window-Security Control

: Data Button → 데이터 선택창 → Security Control



1) Password 관리는 RMS/EQP Password Mode 2 종으로 관리 하며, MODE 전환이 가능

※ RMS P/W Mode : P/W 를 상위로 부터 내려 받는 방식(CIM 영역 中 RMS 內영역 확보)

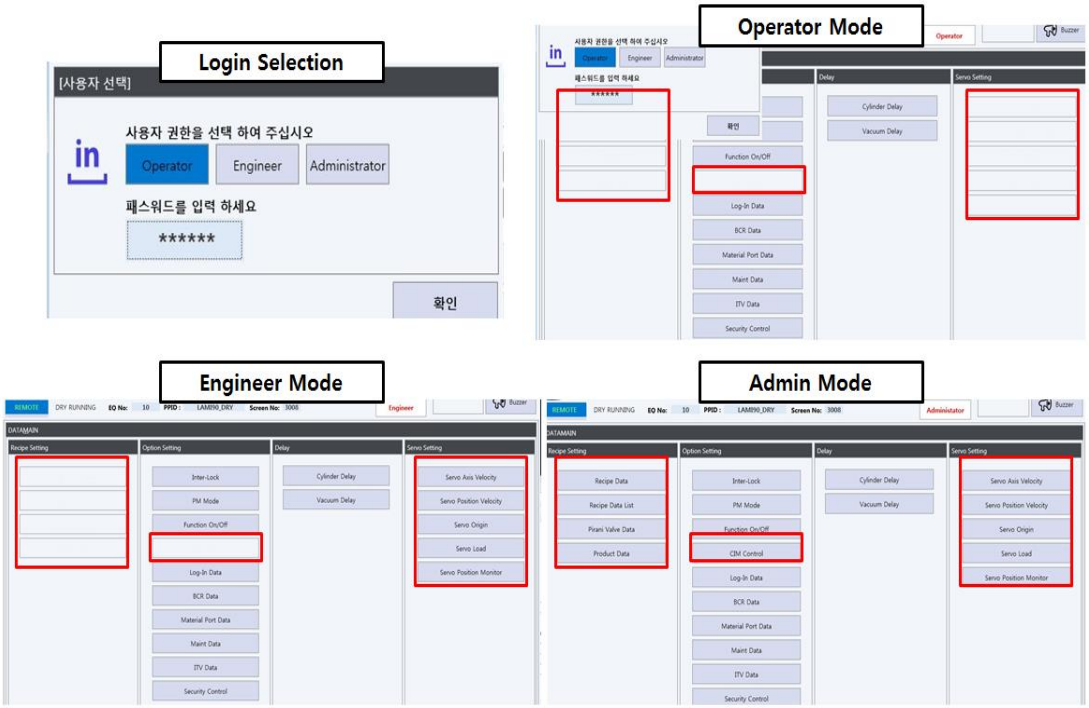
※ EQP P/W Mode : 설비 자체 P/W 을 관리 하는 방식

2) 화면보호기 동작 시간을 설정을 할 수 있도록 구성

3) EQP Password Mode 사용 시 Level 별 암호 변경이 가능 하도록 구성

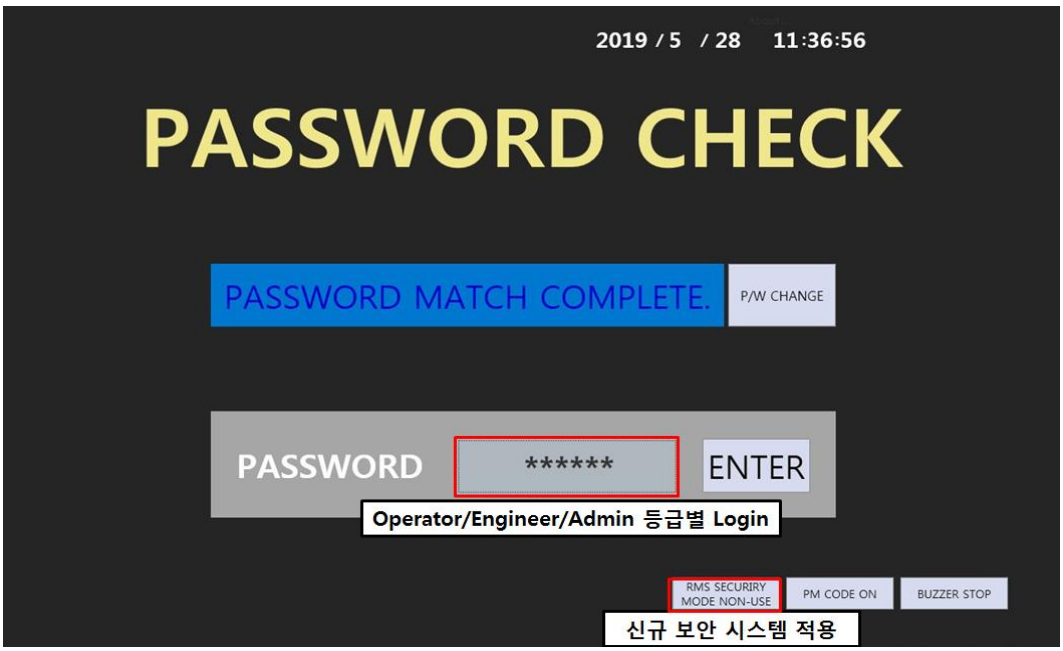
※ Password 변경은 Admin Mode 에서만 가능 하도록 설정

3.4.2 Login Selection 구성



OP

3.4.3 Password Check 구성



4. 설비 제어 SW Ground Rule

- **설비 제어 SW 개발 시 꼭 준수해야 할 Guide Line (예외 적용 시 문서로 사유 작성)**

  Ground Rule 외 항목은 설비 구매 사양서 및 공통 사양서 준수

- **적용 일정 (예외 적용 시 문서로 사유 작성)**

  설비 출하 전(70%↑) → MFQ(90%↑) → 양산 후 1개월(100%)

- **표준화 항목**

구분	항목
자재	. 설비 내부에 품질 영향 미치는 자재 방치 제거 . 설비 내 대기에 의한 자재 변형 방지
초기화	. 설비 초기 기동 시 전축 3분 이내 원점 복귀 완료 . Unit 별, 群 별, All 동시 초기화 . Alarm 발생이나 Cell 임의 추출 후 간단 초기화
Retry	. 보호지 제거, 자재 흡착 실패 시 Retry . Vision Multi Mark 사용 . Vision 자동 or 수동 Retry 기능 추가
물류	. 1매, 2매 물류 대응 . Panel 임의 추출 or Buffer 사용 방안 표준화 . Main Unit 미 사용시에도 물류 진행 가능
Interface	. 설비간 Interface 표준화 . Vision PC ↔ PLC Interface 통일
Data	. 순간 정전 대비 Cell 정보 저장 방안 표준화 . Material 정보 저장 방안 . 설비 내 Panel, 자재 대기 시간 관리
UVRW 좌표계 표준	. 설비간 UVRW Stage 좌표계 표준화 . 축 구성 기준 정의
UVRW UI 구성	. UVRW UI 작화기준 표준화 . Servo축 구동방향 기준 정의

4.1 자재 관리

자재 관리

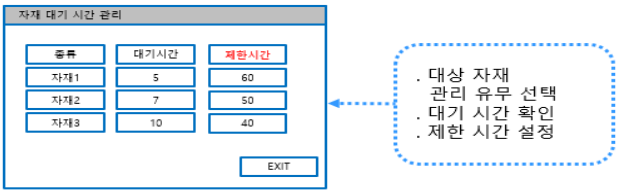
□ **기준**

- 제한 시간 이상 대기 시 불량 발생 자재 관리

□ **UI 구성**

- 자재 대기 제한 시간 관리 창 구성
- 시간 초과 시 Alarm 발생 및 설비 Cycle Stop 진행

※ 설비 별 기구 특성 반영 (NG Buffer 존재 시 NG Buffer로 이동 등)



[자재 관리 UI 구성 Sample]

□ **관리 항목**

- 시간 경과 시 자연 변형 자재 군(ex. Flexible 자재, 도포액)
- 시간 경과 시 Unit 기인 변형 자재 군(ex. Picker Pad, ESC)

4.2 초기화

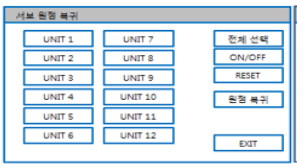
초기화

□ **기준**

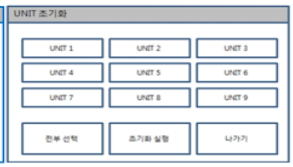
- 원점 복귀 및 초기화 UI를 표준화 하여 조치시간 최소화

□ **UI 구성**

- 개별, Unit 별, All 초기화 가능
- 완료 여부 Display



[원점복귀 UI 구성 Sample]



[초기화 UI 구성 Sample]

□ **관리 항목**

- Unit간 간섭 대비 Layer 구성으로 Layer 순서 별 초기화 진행
- Alarm 발생이나 Cell 임의 추출 후 간단 초기화 진행
- 자재 있을 경우에도 원점복귀 진행 가능해야 함
- Unit 고장 시 물류 초기화 후 설비 진행 가능해야 함

4.3 Retry

Retry

□ **기준**

- 박리, 자재 흡착 및 Vision Case별 Retry 기능 구현
- Sub Mark Align 기능 구현 (동일 FOV 內 다중 Mark 존재 時)

□ **운영 안 (Flow Chart)**

- Retry 횟수 설정 및 Manual Align Mark Check 기능 적용

구분	항 목
자재 박리	. 초기 박리 실패 Retry 실시 . 박리 동작 완료 後 미박리 時 Retry 미실시
자재 흡착	. 자재 흡착 실패 時 Retry 실시 → 최종 Retry Fail 時 상류에서 제품 Hold 후 Cycle Stop
Vision Align	. Align 실패 時 자동 Retry → 최종 Fail 時 Manual Align Mark Check 기능 적용

□ **관리 항목**

- 자재 및 Align 알고리즘 특성에 따른 Retry 설정 반영
- Manual Align Check 및 Sub Mark Align 적용 時 L-Check 기능 등 추가 Check 옵션 예외 처리

4.4 물류

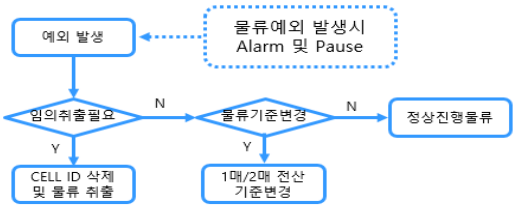
물류

□ **기준**

- PANEL 반송간 예외상황 발생시, 처리 기준(1매/2매) 변경으로 전산처리 불능상태 해소
- 임의 취출 기능 구현으로 비정상 물류 전산 처리 및 관리

□ **UI 구성 / 운영 안 (Flow Chart)**

- 물류 예외 상황 발생시 작업자 판단에 의한 수동 전산 처리



□ **관리 항목**

- 반송간 비정상 물류 및 예외 상황 발생시 설비 Pause 및 Alarm 발생
- 설비내 PANEL Location별 임의취출 기능 및 UI 구현
- 1매/2매 물류 처리 기준 변경 관련 기능 및 UI 구현

4.5 Interface

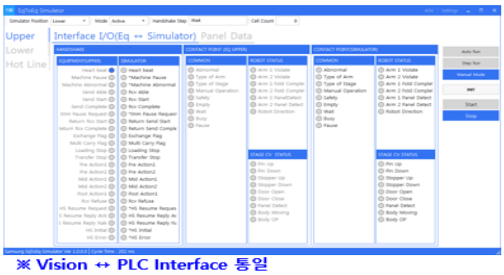
Interface

☐ **기준**

- 설비/Unit간 Interface Signal 상태 모니터링 기능 구현
- Interface 오류를 즉시 감지/조치 할 수 있도록 UI 구현
- 설비/Unit Interface 오류 판단 기준 설정 기능 구현

☐ **UI 구성 / 운영 안 (Flow Chart)**

- 설비간 Interface UI 구성



※ Vision ↔ PLC Interface 통일

☐ **관리 항목**

- 설비/Unit Interface Signal 상시 모니터링 및 관리
- 설비/Unit별 Interface 오류 기준 관리(Interface Timeout)

4.6 Data

Data

☐ **기준**

- 설비내 투입된 CELL DATA 및 개별 위치 정보 관리
- 사용중인 자재 DATA 및 개별 자재 위치 정보 관리
- CELL ID 및 전산관련 DATA 비휘발성 메모리로 관리

☐ **UI 구성 / 운영 안 (Flow Chart)**

- 설비 Station별 CELL ID 및 위치 정보 관리 화면

- 설비 순간 정전/DOWN 발생시 복구 시나리오

☐ **관리 항목**

- 설비 복구시 필요한 주요 DATA 항목 관리
- CELL 정보 및 위치 DATA 정합성 관리

4.7 통신 Cable 사양

4.7.1 Lan Cable 사양

- 설비 메인 제어기 간 통신 Lan Cable 은 CAT6A 이상 산업용 이중쉴드 (S-STP 케이블)

*** Lan Cable 사양**

*** Beckhoff 제어기를 사용하는 경우**
EtherCAT : Beckhoff ZK1090-9191-0030

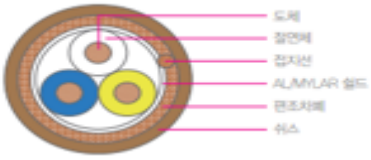
*** 모든 Ethernet은 CAT6A 이상 사용 할 것!**
Ethernet Cable : CAT 7 (권장사양)
POE Camera Cable : CAT 7 (권장사양)

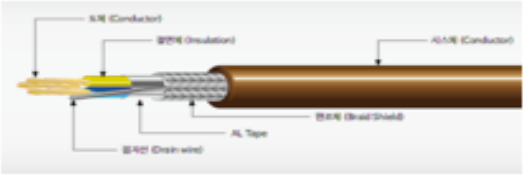
Ethernet Cable Comparison Chart

Category	Shielded	Max. Transmission	Max. Bandwidth
Cat 3	No	10 Mbps at 100m	16 MHz
Cat 5	No	10/100 Mbps at 100m	100 MHz
Cat 5e	No	1 Gbps at 100m	100 MHz
Cat 6	Yes & No	1 Gbps at 100m	250 MHz
Cat 6a	Yes	10 Gbps at 100m	500 MHz
Cat 7	Yes	10 Gbps at 100m	600 MHz
Cat 7a	Yes	10 Gbps at 100m	1000 MHz
Cat 8	Yes	25 Gbps/40 Gbps	2000 MHz at 30m

4.7.2 CC-Link Cable 사양

- CC-Link 필드버스 산업용 Cable 을 사용 하며, CLPA(CC-Link 통신)인증 제품만 사용한다.





4.7.3 Camera USB Cable 사양

- USB3.0 이상 High-Flex 케이블을 사용하며, Connector는 고정 장치가 있어야 한다

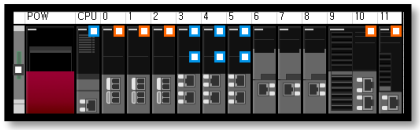
- Cable은 쉴드가 되어야 하며, CE/UL 인증 제품을 사용한다.

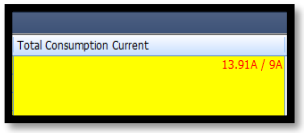
4.8 PLC 제어기 전원 용량 사전점검

4.8.1 전원용량 및 SPARE SLOT 관리

- PLC를 사용하는 설비의 경우, 정격 PLC POWER SUPPLY의 용량 이내로 관리해야 한다.
- 소모전력이 PLC POWER SUPPLY 용량을 초과하는 경우, 별도의 증설 BASE를 설치한다.
- MFQ 완료 기준 시점, PLC SPARE SLOT이 1개 이상 존재해야 한다.

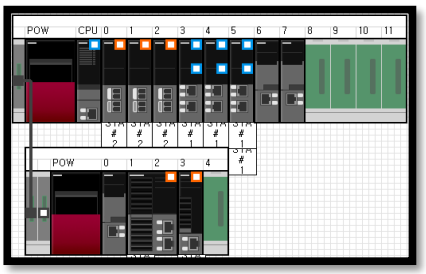
  (단, 설계상 공간확보가 불가한 경우에는 SDC 담당자와 별도 협의 必)

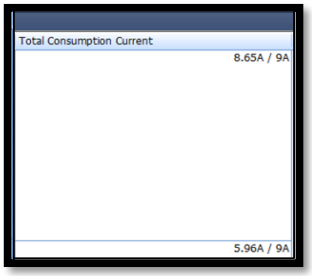




예시) 13.9A(소모) / 9A(공급) = 4.9A초과

(사양 NG)





예시) 8.65A(소모) / 9A(공급) 기본 BASE

5.96A(소모) / 9A (공급) 확장BASE

(사양 OK)

Ex) R61P를 사용하는 경우, 동일 BASE에 장착된 PLC CARD의 전체 소모전류가 6.5A 이하 일 것
R64P를 사용하는 경우, 동일 BASE에 장착된 PLC CARD의 전세 소모전류가 9.0A 이하 일 것
해당 기준이 0.1A라도 초과 할 경우, 별도의 확장 BASE를 장착하여,
초과분 만큼의 PLC CARD를 증설 BASE로 이설해야 한다.

※ 상기와 같이 S/W에서 지원하는 점검 기능이 없는 모델은, 개별 매뉴얼을 참조하여, 사전에 PLC의 전원 용량이 적절히 선정되어 있는지 확인해야 한다.

5. Alarm

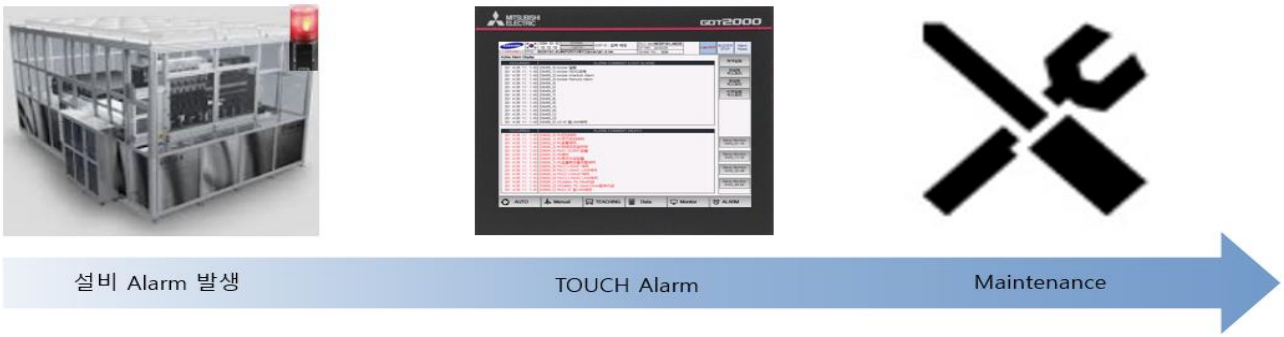
5.1 Alarm SOP 화면표시 기능 구현

1) 주요 Main Alarm List (10 개 이하) 단, 용량 및 PC 부하로 Image 삽입 불가 시, Text 로 작성가능

- **Alarm SOP 표시 기능 구현**

- Alarm SOP 작성 → 이미지 변환 → Alarm 발생시 POP-UP

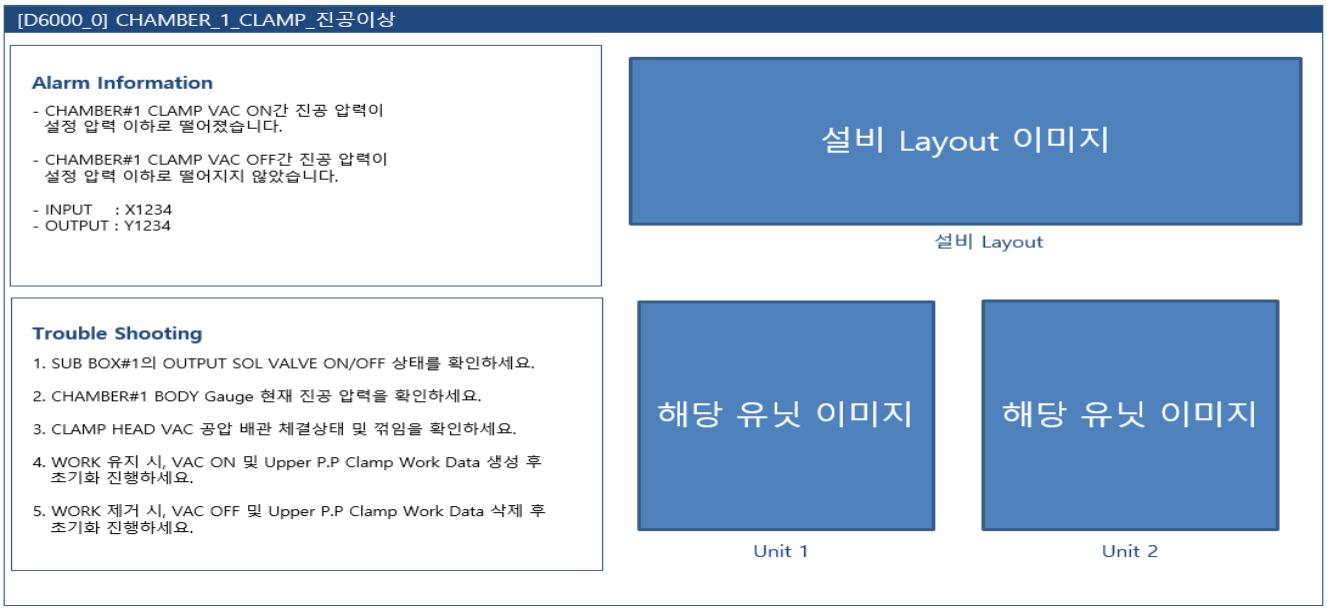
[Alarm 조치 순서도]



■ **사용자 직접 ALARM SOP 열람/수정/추가 가능**

■ **전체 ALARM SOP 구현 가능**

- **Alarm SOP Reference**



6. 부가기능

6.1 RAT(Robot Auto Teaching) 기능

6.1.1 RAT 적용 대상

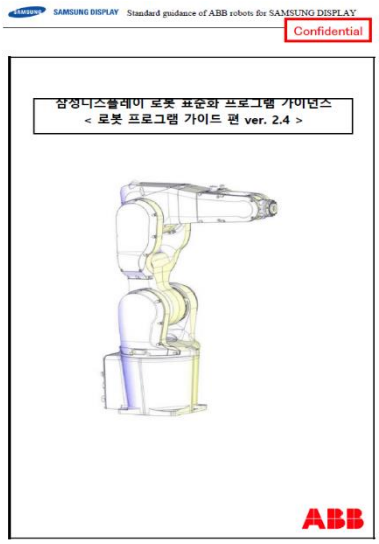
1) 매 J/C시 마다, 별도의 수동 TEACHING을 해야하는 ROBOT이 존재하는 경우

2) 위의 사항에 해당하는 설비 中 ABB, NACHI, 현대 ROBOT을 사용하는 경우

6.1.2 RAT TYPE 선택

1) RAT는 SENSOR RAT와 RECIPE RAT가 있으며, 해당 설비에 적합한 종류를 설비 담당자가 판단하여, 선택한다. (필요시, 모듈설비개발팀 ROBOT 담당자 문의) SENSOR RAT는 별도의 SENSOR 부착이 필요하며, SENSOR 사양과 추가 H/W는 별도의 로봇 가이드 부록편을 확인한다.

※ RAT 구현에 필요한 상세 가이드는, 별도로 배포하는

< Samsung Display 로봇 표준화 프로그램 가이던스 부록 편>

의 최신 Ver을 참조한다